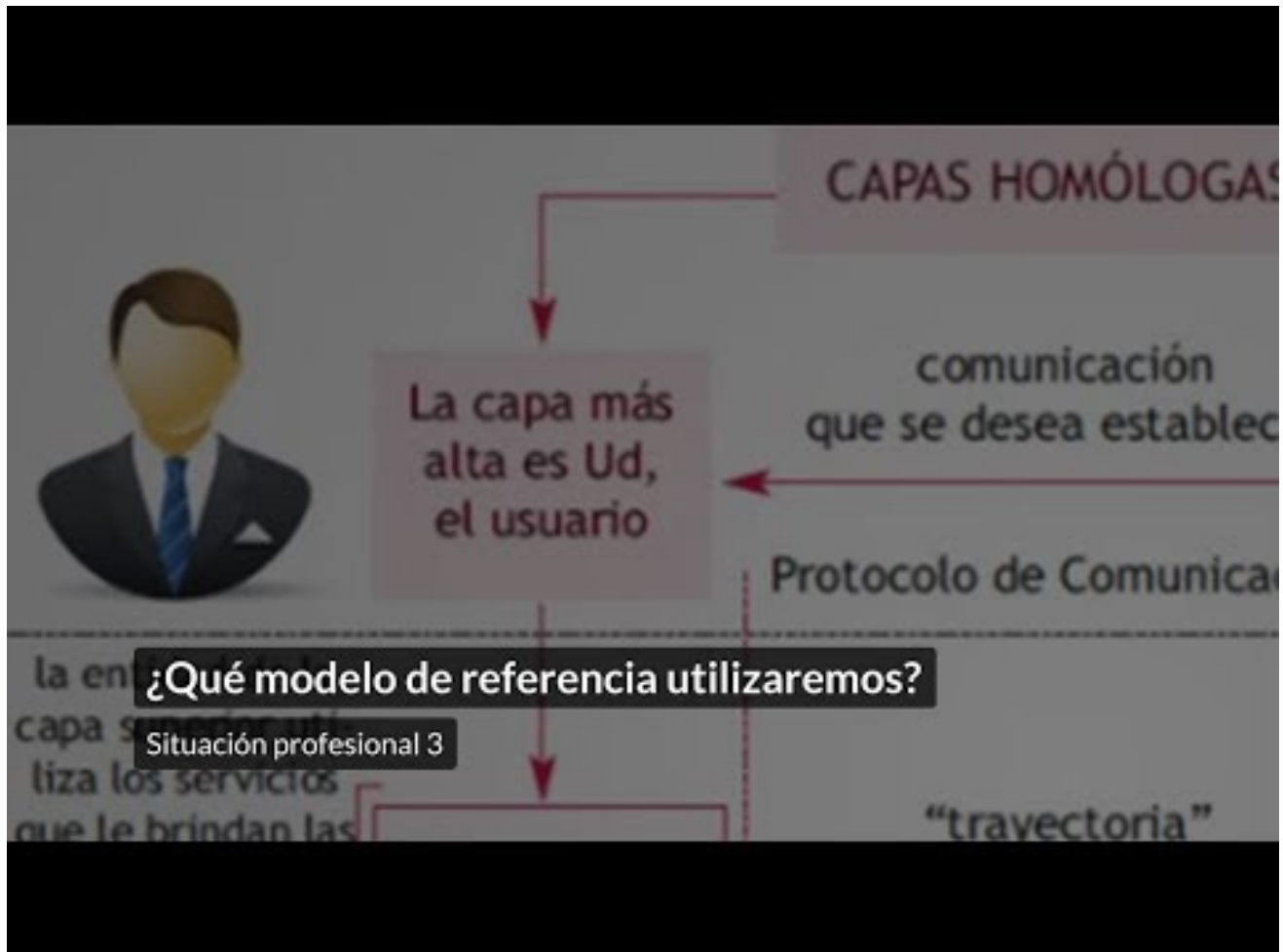


Situación profesional 3: ¿Qué modelo de referencia utilizaremos?

Modelos multicapa: el modelo de referencia OSI



Video "Enunciado SP3" | Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES

La empresa para la que usted trabaja como pasante está muy satisfecha con su trabajo. Debido a expectativas de un mayor crecimiento, le plantea que estudie cuál es la factibilidad de incrementar las conexiones de la red a otro edificio contiguo y, por posibles inversiones futuras, a otra sucursal.

Ante esta situación se le plantea si está en condiciones de afirmar si los servicios que corren sin problemas en la red actual (tales como la transferencia de archivos, correo electrónico y algunas aplicaciones) podrán seguir siendo prestados en una red más grande. Además, está la inquietud de adquirir programas de administración empresarial, para lo cual le preguntan a usted si esta nueva aplicación se puede agregar a las que actualmente están ejecutándose en la red.

SP3 / H1: Principio de funcionamiento de los modelos multicapa

A fin de poder dar una respuesta a la situación planteada, investigaremos cómo es la estructura y cuáles son los principios sobre los cuales está asentado el modelo de referencia utilizado para diseñar las redes. De esta forma podremos comprender y explicar cómo funcionan las redes y cuáles serán sus capacidades y limitaciones.

Por esto es que necesitamos conocer cómo es un modelo de comunicaciones. En esta situación profesional le presentaremos el Modelo de Referencia OSI.

Las redes permiten compartir información a través de caminos comunes y posibilitan la conexión de unos con otros.

El objetivo de toda red de computadoras es que los usuarios puedan establecer comunicaciones a fin de compartir recursos e información.

Lo que queremos para los usuarios es que su trabajo sea tan sencillo como interactuar con una interfaz simple y versátil de un programa de aplicación.

El diseño e instalación de una red implica múltiples consideraciones, entre las cuales podemos mencionar: velocidades de transferencia, costos, confiabilidad y seguridad en el movimiento de los datos, cantidad de usuarios, etc. Cada uno de estos interrogantes puede ser respondido de una forma diferente, dependiendo del objetivo que se persiga al construir la red.

Por ejemplo, años atrás la respuesta estaba en función del armado de grandes redes entre grandes equipos, verdad que fue cambiando, especialmente con la aparición y uso comercial extensivo de las PC.

De esta forma se comenzó a pensar cómo integrar estos equipos más pequeños; así se extendió el concepto de redes amplias a redes locales.

Una red local (LAN=*Local Area Network*) es utilizada dentro de un área geográfica limitada, siendo por lo general privada.

Las redes amplias (WAN=*Wide Area Network*), son utilizadas para grandes distancias, y muchas veces sus vínculos son compartidos entre múltiples usuarios relacionados o no.

Pensemos en la siguiente situación: usted es un usuario de una sencilla red LAN *peer-to-peer*, por ejemplo Windows 7, y está colaborando en un proyecto con otros compañeros de trabajo. Uno de sus compañeros de trabajo ha guardado en el disco rígido de su computadora un informe realizado en un procesador de textos y le pide que lo revise. Ud. quiere acceder a dicho archivo directamente desde su máquina; digamos más técnicamente que quiere efectuar una transferencia de archivos desde la computadora de su compañero a la suya. Por lo tanto, espera poder transferir el informe con sólo un par de clicks de su mouse, y eso es lo que consigue.

En el caso mencionado, el Explorador de Windows le permitirá acceder al disco rígido de su compañero a través de la carpeta de Entorno de Red (siempre que su compañero la haya asignado como un recurso compartido). El usuario pretende acceder a los archivos remotos almacenados en otras computadoras de la red de forma tan sencilla como acceder a su propio disco rígido.

Sin embargo, sabe que en realidad los *bytes* que componen dicho archivo deben viajar por los cables de la red, quizá atravesando dispositivos como concentradores (*hub*), puentes (*bridges o switches*), enrutadores (*routers*) y algunos otros elementos constitutivos de una red hasta llegar a las placas de red. Obviamente, Ud. no desea

tener que especificar las características de cada uno de estos medios. Sería prácticamente imposible trabajar en un entorno de red si cuando quisiera transferir el archivo mencionado, además de indicar de dónde lo quiere bajar (la dirección o el nombre de la computadora de su compañero), debe indicar el tipo de placa de red que utiliza, la que utiliza su compañero, el tipo de cableado (por ejemplo, indicando si es coaxial, UTP o fibra óptica), la longitud de los mismos, y muchas más características (como por ejemplo, el control de la integridad de los *bits* transferidos: ¿Son los *bits* que recibió su placa de red los mismos que estaban guardados en el disco rígido de su compañero?). El usuario espera que "todas estas cosas se hagan solas" y así debe ser.

El usuario espera que todas las funciones inherentes al funcionamiento de la red sean transparentes para él: esto quiere decir que él sólo debe "ver" del otro lado de la red al otro usuario y no la red que hay en medio. Esto también significa que él quiere ser independiente de las características específicas de la red que los comunique: si se rompe su placa de red y debe cambiarla por otra, espera que funcione exactamente igual y que no tenga que hacer ningún cambio en su forma de trabajar; si el día de mañana cambia el cableado coaxial por UTP, con Hub no debería tener que variar en nada sus programas ni la forma de usarlos.

Esto se consigue gracias a la estratificación por capas, concepto sobre el cual están diseñadas las redes.

Arquitectura de Redes

Las redes se organizan en capas o niveles a fin de reducir la complejidad. Cada capa se construye sobre su predecesora, y sirve a la siguiente. El número de capas, el nombre y contenido, varían de una a otra red.

En cualquier red, el propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores, liberándolas del conocimiento detallado de "cómo" se realiza ese servicio.

La capa "n" de una máquina dialoga con la capa "n" de otra.

Al conjunto de capas y protocolos se los denomina ARQUITECTURA DE RED. Ésta deberá contener la información necesaria y suficiente que permita construir el software y el hardware de cada capa siguiendo el protocolo apropiado.

En la parte (la capa) más alta de toda pila de protocolos estratificados en capas, se encuentra el usuario final; "debajo" se encuentra el sistema de red (su computadora conectada a la red física). Ud. quiere comunicarse con otro usuario, que también se encuentra en la capa más alta de su sistema, a su misma altura o de la misma jerarquía (técnicamente se dice que son entidades homólogas); sin embargo, para hacerlo sabe que necesita utilizar los servicios que le proveen los programas de aplicación que tiene cargados en su computadora. No le interesa cómo hacen las computadoras para comunicarse entre sí, quiere que lo que ocurre en las capas inferiores a la suya sea transparente.



Video "[Capas homólogas](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

Para comunicarse con su compañero (la entidad homóloga), por ejemplo, mediante un e-mail, debe acordar algunos detalles de antemano, por ejemplo en qué idioma lo harán, es decir se ponen de acuerdo en un protocolo de comunicación.

Si bien la comunicación que se desea establecer es entre dos capas homólogas, que se encuentran "a la misma altura", para poder establecer la comunicación, las entidades de las capas superiores utilizan los servicios de las capas que se encuentran por debajo. Este proceso es totalmente transparente para la entidad de la capa superior, de tal forma que se mantiene independiente de la forma en la cual las capas de nivel inferior establecen la comunicación.

Las Capas

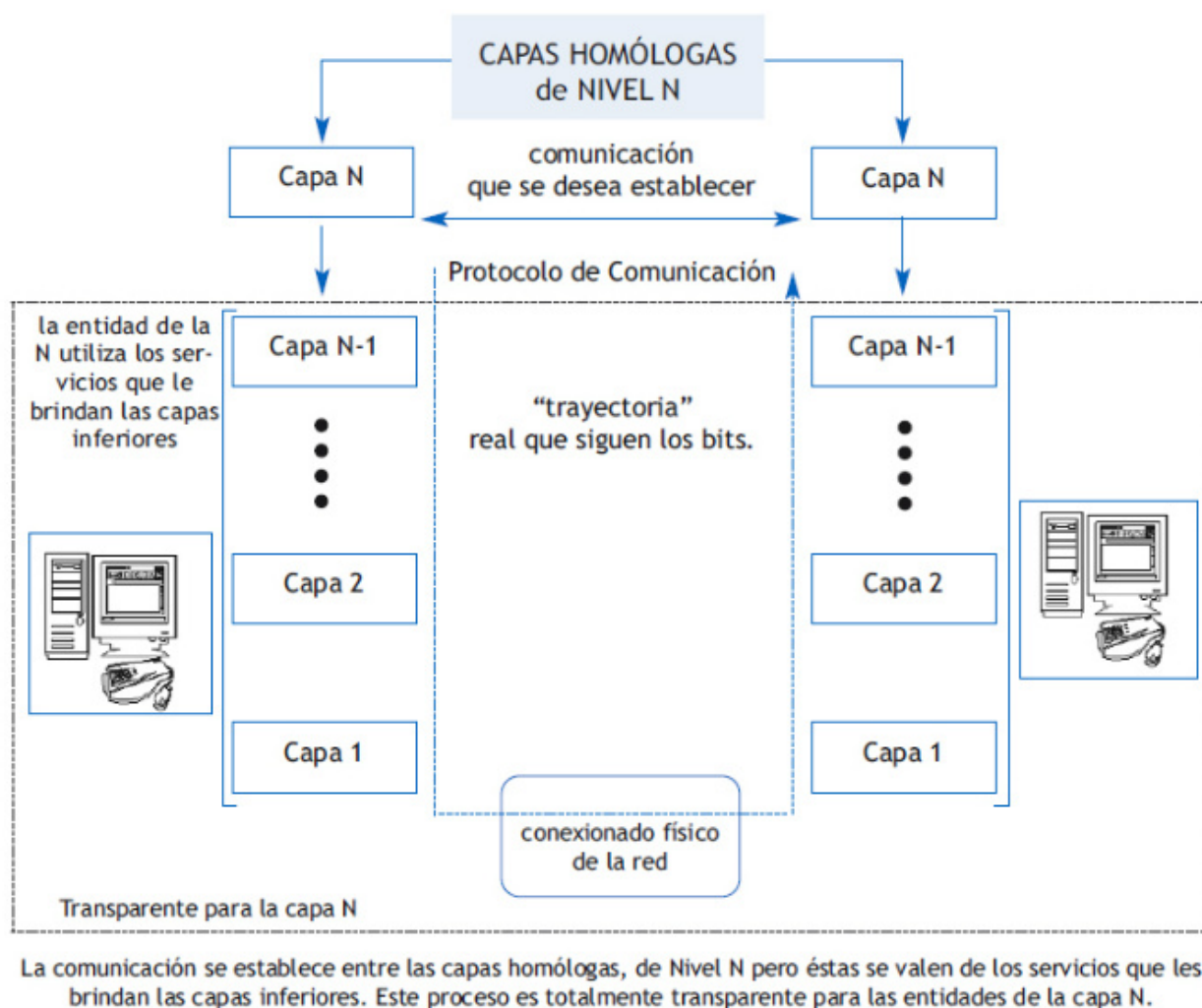
Ahora que tiene una visión general sobre los objetivos y el funcionamiento aproximado de los modelos de redes estratificados en capas, vamos a aclarar algunos puntos:

Habitualmente no se ubica una capa especial para el usuario; sin embargo, éste siempre se encuentra en un nivel superior al de la capa superior del modelo.

Todo lo dicho en el ejemplo anterior es intrínsecamente cierto y se extiende a todos los niveles de capas. Por ejemplo, si el modelo consta de 5 capas, enumeradas de 1 a 5 de abajo hacia arriba, la capa superior (la 5) del emisor se comunica con su capa homóloga en el receptor, en forma horizontal mediante el uso de un protocolo

de comunicación. En realidad, la entidad de la capa 5 utiliza los servicios que le ofrece la capa 4, y la capa 4 utiliza los servicios que le ofrece la capa 3, y así sucesivamente. A ninguna de las capas le interesa cómo realiza el servicio la capa inferior. "Los Bytes" siguen una trayectoria "hacia abajo" en la pila de capas del emisor hasta llegar a la parte física de la red, luego siguen un camino ascendente en el receptor. Como lo habíamos comentado anteriormente, lo que ocurre debajo de una capa es transparente para la capa de nivel superior, la cual sólo desea establecer una comunicación con su homóloga a nivel horizontal.

La siguiente figura es equivalente a la anterior, pero un tanto más formal:



"CAPAS HOMÓLOGAS de NIVEL N" | IES siglo 21:elaboración propia

Lamentablemente no existe uniformidad en cuanto a la cantidad de capas, los nombres de las mismas e inclusive la funcionalidad de cada capa en distintos modelos de red; sin embargo, en todos los casos las capas existen para cumplir con lo presentado en los apartados anteriores: brindar servicios a las capas superiores, de tal forma que las capas superiores no deban ocuparse de lo que ocurre "debajo de ellas".

Es hora de que comencemos a ser más precisos.

Si bien es muy habitual utilizar frases como las anteriores donde decimos: "las capas inferiores brindan servicios a las capas superiores" hay que tener en cuenta que las capas en sí no hacen nada. Las que sí hacen cosas, y

tienen funciones son las entidades que residen en las capas. Una entidad puede ser un elemento de software, de *hardware* o *firmware*; eso depende del caso, pero debe quedar claro que quienes llevan adelante las tareas son las entidades, y éstas "residen" en las capas. La frase a la que hacíamos alusión debería leerse, entonces, como *"las entidades de las capas inferiores brindan servicios a las entidades de las capas superiores"*. Es muy posible que sigamos utilizando frases como la original, en pos de ganar en facilidad de comprensión.

Volviendo a la frase de la que hablábamos, ya debemos saber de memoria que *"las entidades de las capas inferiores brindan servicios a las de las capas superiores"*, pero ¿de qué servicios estamos hablando?

En general podemos decir que las entidades brindan servicios a través del uso de funciones, las cuales están estandarizadas en los protocolos.

Existen algunas funciones que son comunes a la mayoría de los modelos de redes de comunicación; es más, muchas de ellas se repiten en protocolos de capas distintas. Veamos de qué se trata con un ejemplo introductorio.

Ejemplo sobre las funciones de los protocolos de comunicación



Interactiva "Ejemplo sobre las funciones de los protocolos de comunicación"

Vamos a suponer una pila de protocolos sencilla e irreal, una formada por 4 capas, como la indicada en la imagen.

Supongamos que está chateando con otra persona a través de una red cualquiera (pensemos en chateo por medio del teclado, no de voz; eso facilitará el ejemplo). Recordemos que la finalidad del chat por intermedio del teclado es que mientras Ud. escribe en su programa de chat, la otra persona recibe el texto y lo ve en una ventana de su propio programa, en su computadora; de esta forma es posible establecer una comunicación casi oral e interactiva con la otra persona.

Muy bien, supongamos que escribe en su aplicación: Hola.

Dado que el usuario interactúa directamente con la aplicación, es muy habitual denominar a la capa más alta de las pilas de protocolos simplemente Capa de Aplicación y, como la capa más baja siempre se encuentra en contacto con el medio físico de transporte (por ejemplo el cable de red), se la suele denominar Capa Física.

Muy bien, escribió "Hola" y quiere que la otra persona reciba estas palabras y las vea en su monitor. Seguramente la aplicación de chat que utiliza capture el código ASCII de los caracteres de la palabra Hola y los "traduzca a bits". Nosotros obviaremos esta traducción, pero debe tener en cuenta que donde pongamos Hola, en realidad deberían ir los bits correspondientes.

Los bits de palabra Hola constituyen lo que se suele denominar Datos del Usuario.

La figura que se presenta le ayudará a orientarse a lo largo del ejemplo.

Seguramente hay un protocolo de comunicación en el nivel de la capa de aplicación que indica si los caracteres remitidos están en código ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange — Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información) u otro, y que, por ejemplo, esta información debe ir al inicio de los datos, en lo que se denomina cabecera. A esta función podríamos llamarla Presentación, ya que define cual es el formato que tendrán los datos a transmitir (Podrían ser de codificación ASCII u alguna otra codificación, por ejemplo EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code))

La capa de aplicación conforma, entonces, el mensaje de la siguiente forma, de acuerdo al Protocolo de la Capa de Aplicación: (no se olvide que en realidad Hola estará traducida a Bytes y que para indicar que el código es ASCII seguramente se utilizará una cadena de bits previamente establecida).

La Capa de Aplicación quiere remitir este mensaje a su capa homóloga en el receptor, pero en realidad la enviará a la de abajo. ¿Pero, por qué? Porque antes de enviar este mensaje hacen falta definir algunas cuestiones mas.

Una de las funciones típicas de los protocolos de comunicaciones es la que se denomina Envío Ordenado. Esta función debe garantizar que los mensajes se entregan al receptor en el orden en que los remitió el emisor; esto se debe a que existen formas de transmisión en las cuales los mensajes pueden llegar fuera de orden porque los mismos pueden seguir caminos distintos dentro de la red (un caso típico es Internet). Obviamente que en el caso del chat, es fundamental contar con un servicio de Envío Ordenado (no tendría sentido que el receptor recibiera la siguiente frase: "estás como, Hola").

Supongamos que la Capa 3 de nuestro modelo tiene una entidad que ofrece a las entidades de la Capa de Aplicación (como el programa de chat), el servicio de Envío Ordenado. Es muy probable que el diseñador del software de chat decida utilizar este servicio. Por lo tanto, la entidad de la capa de Aplicación (el programa de chat) solicita a la entidad de la Etapa 3 que le provea dicho servicio.

La entidad encargada del Envío Ordenado de la Capa 3 puede proceder de muchas formas para garantizar el envío ordenado; simplificando, digamos que el protocolo establece que simplemente agregue un encabezado donde simplemente conste el número de orden del mensaje. En este caso agregaría el número 1 (por supuesto, que en bits), ya que Hola es el primer mensaje enviado.

Un servicio que podría ofrecer alguna entidad de la Capa 2 a las de la Capa 3 podría ser algún tipo de Control de Errores; otra función típica de los protocolos de comunicaciones.

Como la entidad de la Capa 3 pretende que el mensaje llegue sin errores al receptor, solicita dicho servicio a la entidad que lo proporciona en la Capa 2.

Una forma sencilla de implementar un Control de Error es utilizar alguna forma de suma de verificación. Diremos que en forma simplificada se realiza la suma de todos los bits que recibe la entidad, obteniendo un valor (luego cuando la capa 2 del receptor reciba el mensaje realizará nuevamente el cálculo y lo comparará con éste; si no coinciden supondrá que se ha producido un error en la transmisión y solicitará que le envíen de nuevo el mensaje) . Supongamos que el protocolo establece que dicho valor se debe agregar como un encabezado . Supongamos que en este ejemplo dicha suma de verificación da por resultado el número 342 (no realizamos los cálculos, así que no los verifique, es sólo a modo de ejemplo).

Una vez hecho esto, todavía falta algo muy importante : indicar a quién va dirigido el mensaje y cómo se debe hacer para entregarlo. Esta función suele denominarse **Direccionamiento** y es típica de los protocolos de comunicaciones. Supongamos que el protocolo de direccionamiento posee alguna forma de identificar a los usuarios de la red, y que establece que dicha dirección debe agregarse en la cabecera del mensaje. Para nuestro ejemplo bastará con que pongamos el nombre del destinatario, que como en la figura es una mujer supondremos que se llama Ana (por supuesto, que esta dirección irá "traducida" a bits).

El mensaje viajará de esta forma a través del medio que conforme la red (por ejemplo, algún tipo de cableado o vía infrarrojo), hasta que de alguna forma la capa física de la computadora de Ana reciba el mensaje.

La figura que verá le ayudará a entender qué ocurre luego.

La capa física, inspeccionará el encabezado (ya que el protocolo que comparte con la capa física del emisor le indica que allí se encuentra la dirección de destino), verá que la dirección es la propia, quitará el encabezado que dice Ana (ya que sólo es de utilidad para la entidad de la Capa Física) y enviará "lo que queda" a la Capa 3.

La entidad de la Capa 3, que es la que se encarga del Control de Errores, lee el encabezado, que dice 342 y procede según le indica su protocolo, que -como habíamos anticipado- le indica que debe realizar la suma de todos los demás elementos y compararla con 342. Si el resultado es 342, quitará el encabezado y enviará "lo que queda" hacia la Capa 2. Si el resultado no fuera 342, el protocolo seguramente le indicaría que envíe un mensaje al emisor solicitando el reenvío del mensaje.

La entidad de la Capa 2, la que se encargaba del envío Ordenado, lee el encabezado, que en este caso dice 1, y el protocolo le indicará cómo proceder, seguramente podría decirle que compare con otros mensajes que pudiera haber recibido antes y los ordene.

Finalmente, la entidad de la Capa 2 quita su encabezado y envía "lo que queda" a la Capa de Aplicación, la cual lee el encabezado y reconoce que el mensaje está en Código ASCII; la aplicación transformará esta información en caracteres y la presentará en una ventana en la interfaz gráfica del Ana.

El ejemplo anterior nos ha servido para introducir algunos elementos comunes a la mayoría de las pilas de protocolos:

IES siglo 21: Elaboración propia

El ejemplo anterior nos ha servido para introducir algunos elementos comunes a la mayoría de las pilas de protocolos

Es muy habitual que los Datos del Usuario fluyan hacia abajo en la pila de protocolos, estratificados por capas de la misma forma que se mostró en el ejemplo, es decir, la entidad que actúa en cada capa agrega algo de información, cuyo destinatario es la entidad correspondiente en la capa homóloga del receptor en forma de encabezado y, en algunos casos, también en forma de cola. El protocolo de dicha capa indicará qué información debe utilizarse, en qué forma debe agregarse y cómo debe ser interpretada por la entidad homóloga en el destinatario. También es muy habitual el tratamiento que se da a los datos en el lado del receptor, al subir por las capas se van quitando los encabezados y en algunos casos también la cola de los mensajes, ya que la información contenida en ellos tiene por destinatario una entidad específica en una capa y, por ende, esa información no debe trascender hacia las superiores.

En este ejemplo hemos introducido algunas funciones típicas de los protocolos, como la **Presentación**, el **Envío Ordenado**, el **Control de Errores** y el **Direccionamiento**. Es importante destacar que hay muchas más funciones típicas y que cada una de ellas puede ser implementada en más de una capa. Por ejemplo, es típico que el Control de Errores forme parte del *firmware* (*software* grabado directamente en los chips) incorporado en las placas de red (es decir, en las capas más bajas de la pila); pero, en general, las pilas de protocolos incorporan funciones de Control de Errores también en las capas superiores. Lo mismo ocurre con otras

funciones. Un listado que incluye otras funciones típicas de los protocolos es el siguiente:

Funciones Típicas de los Protocolos
Segmentación y reensamblado
Encapsulado
Control de Conexión
Envío Ordenado
Control de Flujo
Control de Errores
Direccionamiento
Multiplexación
Servicio de Transporte

"Otras funciones típicas de los protocolos" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

Cada una de ellas se verá específicamente cuando analicemos con más profundidad los modelos reales.

Nosotros nos ocuparemos fundamentalmente de dos modelos:

- El modelo OSI (*Open System Interconnection-Interconexión de Sistemas Abiertos*) de ISO y,
- El modelo TCP/IP, o mejor dicho, la Pila o *Suite* de Protocolos de Internet.

Nos orientaremos a ellos por razones bien distintas: OSI por su importante valor académico, aunque no se haya masificado su uso y TCP/IP, por ser el modelo que siendo masivo, ha permitido la implementación de Internet, aunque haya presentado ciertas falencias a nivel de modelo académico. Dado que TCP/IP es un protocolo que sirve para establecer redes locales y es el protocolo de Internet, todo parece indicar que la estrella en los próximos años seguirá siendo el modelo TCP/IP.

El Modelo de Referencia OSI

Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta ¿QUÉ ES UNA RED?, y no siempre tuvimos una respuesta del todo acertada. No se preocupe, existen muchas respuestas a esta pregunta. Por ello nosotros tomaremos la siguiente definición:

Se llama red a todo sistema de comunicación que soporta múltiples usuarios.

Como vemos, es una definición muy amplia y tomará un significado diferente dependiendo del ambiente en el que se la ubique.

Una red, en general, consiste en **dos componentes**:

- **Los elementos de conmutación**, que son ordenadores especializados para conectar dos o más líneas de transmisión (*Hub, Switch, Router*, etc.).
- **La línea de transmisión** (circuitos, canales, etc.).

A su vez, en términos generales, tenemos dos *tipos de canales*:

- **Punto a punto**. En este caso el mensaje va de un extremo a otro íntegramente. Estas redes son conocidas como Punto a Punto, Almacenamiento y reenvío, conmutación de paquetes, etc. Cada cable conecta un *host* o dispositivo de conmutación (a veces se lo llama IMP (*Interchange*

Message Procesor). El mensaje va de uno a otro *Host* íntegramente. Estas redes pueden ser Punto a Punto, Almacenamiento y Envío, Conmutación por Paquetes, etc.

- **De difusión.** Estas redes tienen un solo canal compartido por todos los *Host*. Los mensajes de una máquina se envían al canal y son recibidos por todas las demás. Aquella a la cual va dirigida es la que lo leerá. Las redes locales en general son las que usan los canales de difusión.

Una red debe brindar servicios a varios usuarios, pero no necesariamente al mismo tiempo. Por ejemplo, considerando la red telefónica, cuyos usuarios son todos aquellos que tengan un teléfono, no es utilizada por todos al mismo tiempo.

Tenemos que entender que al definir una red estamos definiendo algo más que una terminal conectada a distancia con un sistema de computación central; por lo tanto, habrá más cuestiones por resolver.

Estas cuestiones pueden ser tales como:

- ¿Se permitirá que un usuario se comunique con varios al mismo tiempo?
- ¿Qué sucederá si varios usuarios tratan de usar la red al mismo tiempo?
- ¿Cómo manejarán la red la detección de ruidos y errores de transmisión?
- ¿Cómo se manejará las fallas de vínculos de interconexión? ¿Solo se dejará fuera de servicio una parte, o toda la red se verá afectada?
- ¿Cómo se asegurará que los mensajes lleguen a destino sin demora excesiva debido a la operación de la red?

Afortunadamente existen diferentes elementos de software y hardware para administrar las redes, quedando a nuestro criterio seleccionar la solución que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Sin embargo, para contestar las preguntas formuladas más arriba, es imprescindible analizar en forma técnica algunos **aspectos de la red**, como ser:

- **TOPOLOGÍA:** determina la interconexión entre los usuarios.
- **PROTOCOLO:** sincrónico o asincrónico, formato de los mensajes, etc.
- **INTERFACES ELÉCTRICAS:** RS232, RS422, V.35, V.24/V.28, etc.
- **VÍNCULOS SELECCIONADOS:** este elemento condiciona la velocidad, distancia, confiabilidad, seguridad, facilidad de incorporar nuevos usuarios. Entre otros, podemos mencionar: par telefónico, cable coaxial, radioenlaces (VHF, UHF, Microondas), enlaces satelitales, fibras ópticas, etc.
- **PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:** procedimientos para el manejo de problemas, tales como errores, ruido, etc.

Dada una red, debe poder integrar equipos de múltiples proveedores, y con el fin de evitar situaciones confusas, la International Standard Organization (ISO) definió un modelo de red por niveles o capas.

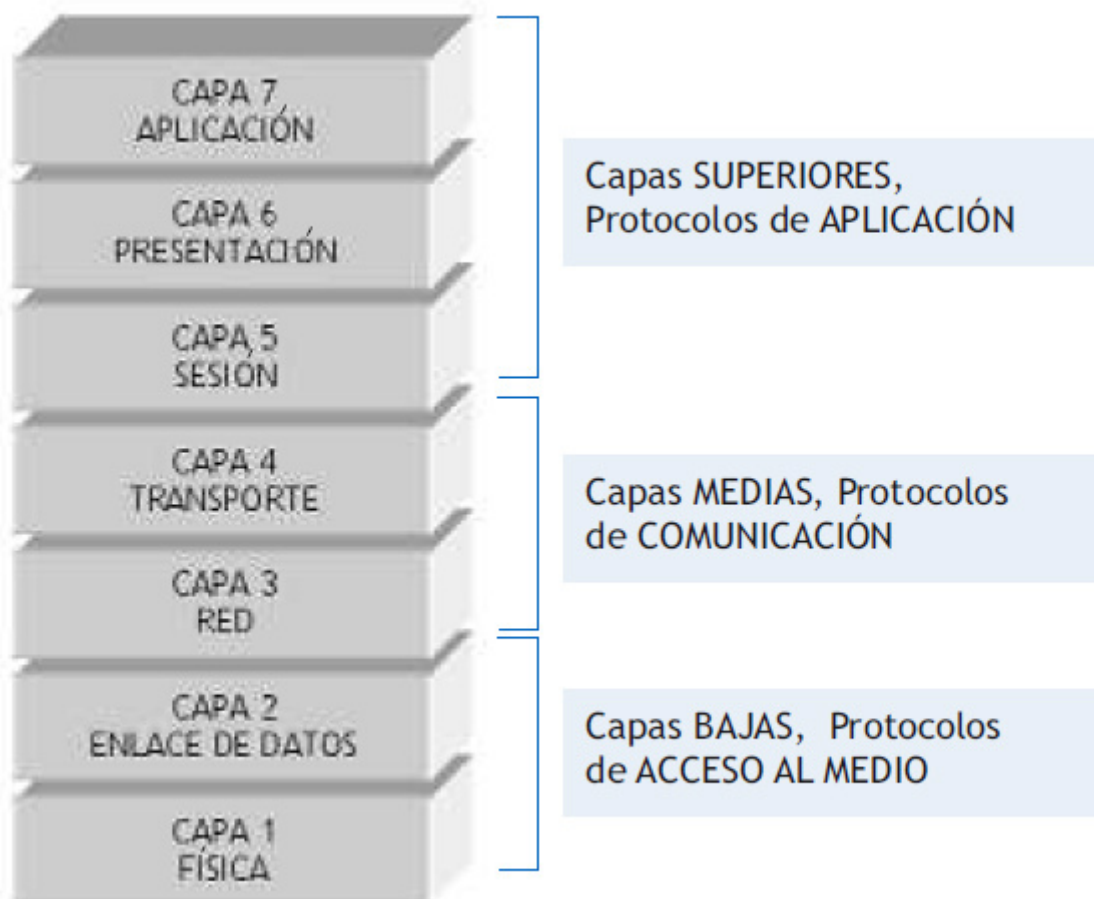
Este se conoce como el **modelo de referencia OSI (Open System Interconnection)**, o Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA).

En una red existe una colección de máquinas destinadas a ejecutar programas de usuario. Utilizamos el término *HOST* para hacer referencia a computadoras conectadas en red, que proveen y utilizan servicios de ella.

El trabajo de la red consiste en enviar mensajes (comunicación o diálogo) entre *HOST*.

El diseño se simplifica si separamos los aspectos de comunicación de los de aplicación.

Es importante destacar que OSI es un Modelo de Referencia, y tiene un alto valor académico; sin embargo, no existe como una arquitectura de red.



"Modelo de Referencia" | IES siglo 21: elaboración propia

Usando un lenguaje más llano, el Modelo de Referencia define qué es lo que debe hacer cada capa, pero no siempre especifica los protocolos y servicios exactos que deben llevar a cabo dichas tareas, es decir, cómo deben hacerse. La ISO ha elaborado estándares para algunos protocolos, pero los mismos no han tenido gran trascendencia en el mercado.

En el otro extremo, se encuentra el Modelo TCP/IP, que a diferencia de OSI, es más bien "escaso" en cuanto a las definiciones de las capas, pero cuenta con una gran cantidad de protocolos muy desarrollados, plenamente operacionales y de gran uso en la industria actual, a tal punto que es el modelo que se utiliza en Internet.

Resumiendo, podemos decir que la tendencia actual es la de utilizar el Modelo de Referencia OSI como estructura conceptual y usarlo como una "regla" para comparar otros modelos o simples pilas de protocolos.

A diferencia del sencillo modelo presentado anteriormente a modo de ejemplo, OSI cuenta con 7 capas:

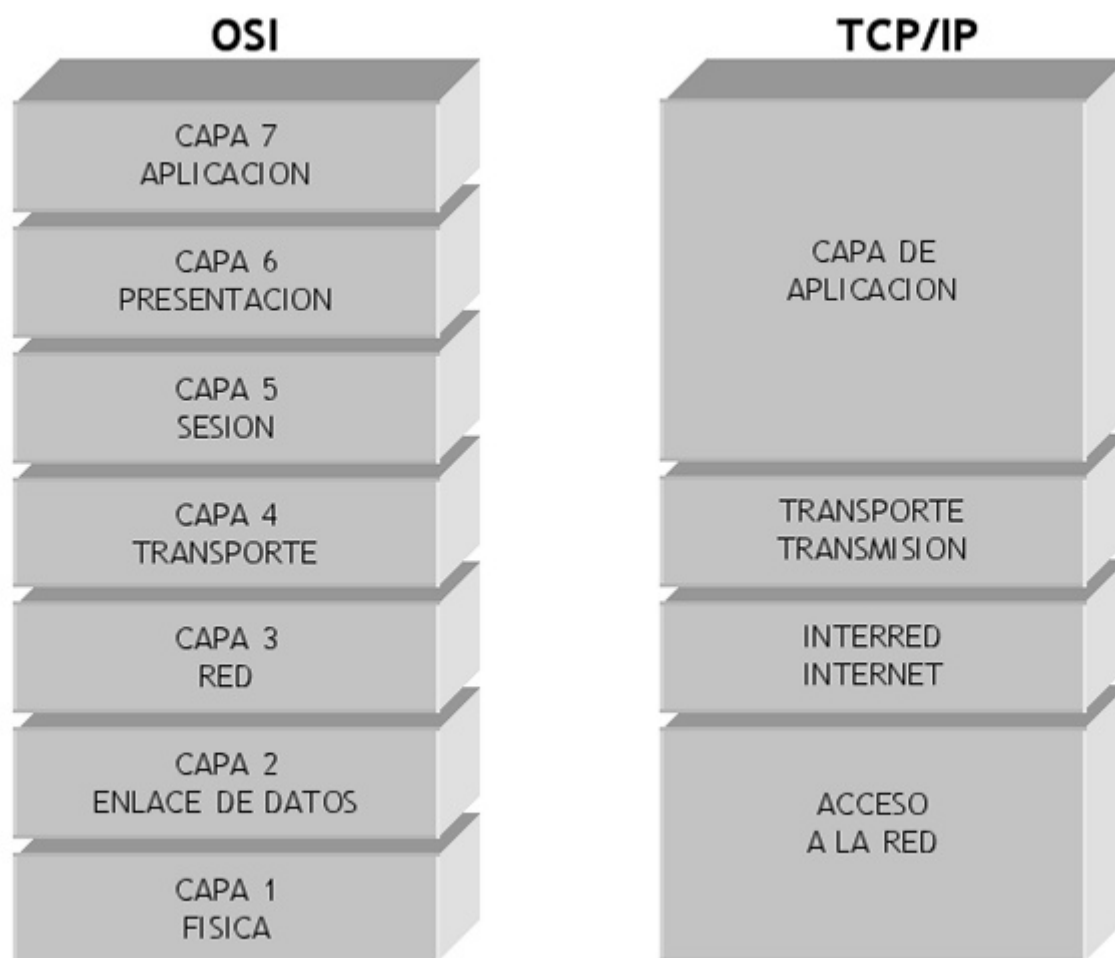
Para facilitar el análisis, es preferible considerar a las 7 capas de OSI agrupadas en "*Capas Superiores*", "*Capas Medias*" y "*Capas Inferiores*" como se muestra en la siguiente figura.

Antes de comentar las funciones encomendadas a cada capa por la gente de la ISO, comparemos el Modelo de referencia OSI con el modelo TCP/IP.

El Modelo TCP/IP consta de menos capas que el OSI, sólo tiene 4. Esto no significa que TCP/IP tenga que

realizar menos funciones, sino que varias de estas funciones no se encuentran discriminadas en capas distintas. La equivalencia entre ambos modelos se muestra en la siguiente figura:

Comparación de los modelos OSI y TCP/IP



"Comparación de los modelos OSI y TCP/IP" | IES siglo21 elaboración propia

Como se puede observar, las diferencias fundamentales se producen en las capas superiores, y de acceso a la red o capa de acceso al medio ya, que en el modelo TCP/IP las 3 capas superiores de OSI se encuentran englobadas en una única capa, y sobre las 2 capas inferiores, TCP/IP no revela detalles, dejando a los protocolos ya estandarizados la función de presentar el acceso al medio. Como mencionamos anteriormente, esto no significa que en TCP/IP no sean necesarias las funciones que OSI ha asignado a las capas de Presentación y Sesión, sino que en el caso de TCP/IP, éstas deben formar parte de los protocolos implementados en la capa de aplicación, es decir, deben *"formar parte del mismo paquete"*.

La otra diferencia fundamental se da en las capas inferiores, ya que TCP/IP no establece características para las capas que se encuentren debajo de la capa de Internet (Red); los diseñadores de TCP/IP confiaron plenamente en las soluciones que la industria había establecido, siempre que sean capaces de comunicarse con la capa Internet, y dado que éstas se apoyan fundamentalmente en OSI, es natural considerar que TCP/IP tiene las mismas capas bajas.

Sin entrar en detalles, simplemente comentaremos (por el momento) que las capas bajas de ambos modelos se encargan de las topologías de red, las placas de red, los cableados y la forma eléctrica en que se transmitirán los bits a través del medio.

Las capas medias establecen los Protocolos de Comunicación (por ejemplo TCP, IP, UDP, ARP, RARP, ICMP, RIP, IGRP, BGPI y otros, en el caso del modelo TCP/IP), que permitirán que la información llegue a la computadora destino, sin importar dónde se encuentre físicamente. Son los protocolos que permiten que Ud., por ejemplo, pueda comunicarse desde su casa con una computadora en otro país utilizando Internet.

En las capas altas encontramos los protocolos de aplicación, que en caso de TCP/IP suelen ser: HTTP, FTP, SMTP, Telnet y otros. Los nombres pueden parecer extraños, pero seguramente ya se ha acostumbrado a alguno de ellos: cuando navega por Internet (o por la intranet de su empresa) con el *Internet Explorer* o el *Netscape Navigator* está utilizando el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol o Protocolo de transferencia de Hipertexto) que es el que permite que vea las páginas Web. El protocolo HTTP especifica cómo debe hacer su navegador para mostrar en pantalla los Bytes enviados desde el sitio web.

¿Ha usado el correo electrónico (e-mail)? ¿Sí? Entonces, ha estado utilizando el protocolo SMTP (*Single Mail Transfer Protocol*, o Protocolo Simple de Transferencia de Correo); este protocolo es el que le permite a su programa cliente de correo electrónico (como puede ser el *Outlook*, *Outlook Express*, Eudora mail, Pegasus o Lotus Notes, entre otros) mostrarle los mails que recibió, qué poner en cada uno de los campos que utiliza habitualmente como la dirección de correo electrónico de destino, el subject (o asunto), el campo CC etc.

En la herramienta siguiente estudiaremos con algo más de detalle las distintas capas del modelo OSI, empezando por las capas bajas. En esta Situación Profesional investigaremos las capas bajas; en las Situaciones Profesionales posteriores nos abocaremos al estudio de las restantes.

Cuestiones a resolver en el diseño por Capas

Vamos a mencionar algunas de las cuestiones más importantes que deberán ser definidas en el Modelo OSI:

- Cada capa debe tener un mecanismo para el establecimiento de la conexión. Se necesita un medio que permita especificar con quién establecer la conexión. Al tener destinatarios múltiples, se necesita alguna forma de direccionamiento.
- Un mecanismo para finalizar una conexión dentro de la red, una vez que ésta no se necesita. Este punto que parece trivial suele ser bastante complejo.
- Regla para la transferencia de datos:

1. Comunicación unilateral o simplex.

2. Comunicación bilateral o semidúplex.

3. Comunicación bilateral simultánea o dúplex.

- Número de canales lógicos que corresponden a la conexión.
- Procedimientos para la corrección de errores.
- El receptor debe tener alguna forma de indicar qué mensajes ha recibido, y cuáles de ellos son correctos.
- Incapacidad de aceptar mensajes extensos. Esto nos conduce a la segmentación, transmisión y ensamblaje.



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

Los modelos multicapa son planteados para poder "dividir" el problema de las comunicaciones en partes. Cada capa se encarga de ofrecer diversos servicios a las capas superiores, permitiendo que éstas no "deban preocuparse" por estos servicios. De esta forma, los diseñadores de software y hardware pueden trabajar en forma especializada resolviendo los problemas específicos de una sola capa.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Las funciones son exclusivas de cada capa del modelo de red; es imposible, por lo tanto, que en dos capas distintas se realice la misma función.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

¿Quiénes realizan las funciones determinadas de una capa?

- ☐ Los usuarios.
- ☐ Los administradores de red.
- ☐ Las entidades que residen en cada capa.
- ☐ El sistema operativo de cada computadora.

4. Indique la opción correcta

A medida que la trama recibida por el receptor va ascendiendo a través de las capas, ¿qué acción básica se lleva a cabo antes de transferirla a la capa superior?

- ☐ Se agregan encabezados y en algún caso también una cola (trailer); si todo esta bien se remiten a la capa superior.
- ☐ Se quitan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa inferior.
- ☐ Se agregan encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa superior.

o Se interpretan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se quitan y se remite a la capa superior.

5. Indique la opción correcta

Una de las funciones típicas de los protocolos de red, que verifica que los bits recibidos coincidan con los enviados, es llamada:

- o Envío ordenado.
- o Control de errores.
- o Control de flujo.
- o Direccionamiento.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Entre dos capas homólogas se establece un

La trayectoria "real" de los bits es hacia abajo en el

La trayectoria "real" de los bits es hacia arriba en el

emisor

protocolo de comunicación

receptor

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Los modelos multicapa son planteados para poder "dividir" el problema de las comunicaciones en partes. Cada capa se encarga de ofrecer diversos servicios a las capas superiores, permitiendo que éstas no "deban preocuparse" por estos servicios. De esta forma, los diseñadores de software y hardware pueden trabajar en forma especializada resolviendo los problemas específicos de una sola capa.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Las funciones son exclusivas de cada capa del modelo de red; es imposible, por lo tanto, que en dos capas distintas se realice la misma función.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

3. Indique la opción correcta

¿Quiénes realizan las funciones determinadas de una capa?

- ☐ Los usuarios.
- ☐ Los administradores de red.
- ☒ Las entidades que residen en cada capa.
- ☐ El sistema operativo de cada computadora.

4. Indique la opción correcta

A medida que la trama recibida por el receptor va ascendiendo a través de las capas, ¿qué acción básica se lleva a cabo antes de transferirla a la capa superior?

- ☐ Se agregan encabezados y en algún caso también una cola (trailer); si todo esta bien se remiten a la capa superior.
- ☐ Se quitan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa inferior.
- ☐ Se agregan encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa superior.
- ☒ Se interpretan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se quitan y se remite a la capa superior.

5. Indique la opción correcta

Una de las funciones típicas de los protocolos de red, que verifica que los bits recibidos coincidan con los enviados, es llamada:

- ☐ Envío ordenado.
- ☒ Control de errores.
- ☐ Control de flujo.
- ☐ Direccionamiento.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Entre dos capas homólogas se establece un
La trayectoria "real" de los bits es hacia abajo en el
La trayectoria "real" de los bits es hacia arriba en el

protocolo de comunicación
emisor
receptor

SP3 / H2: Las capas de acceso al medio: física y enlace de datos

La Capa Física

"La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico en la red."

El párrafo anterior parece un tanto difícil de entender. Sin embargo, lo escribimos de esa forma porque ésta suele ser la terminología técnica que se usa habitualmente.

Pero no debe preocuparse, porque ya sabe de qué se trata, lo que queremos decir es que:

La capa física define las características que debe tener el medio de transmisión (por ejemplo el cable), cuánto debe medir, con qué velocidad se puede transmitir por él, cada cuántos metros se deben regenerar la señal con un repetidor, cómo se representarán los 0 y 1 lógicos con niveles de tensión eléctrica o voltaje (¿recuerda la codificación Manchester?)

Esperamos que sí porque son detalles que ya hemos visto cuando analizamos los tipos de cableados definidos en la norma IEEE 802.3 y en la norma Ethernet.

La capa física también define cómo deben ser los conectores que vinculan el cable a la placa de red y los conectores que se utilizan para unir distintos segmentos de cable.

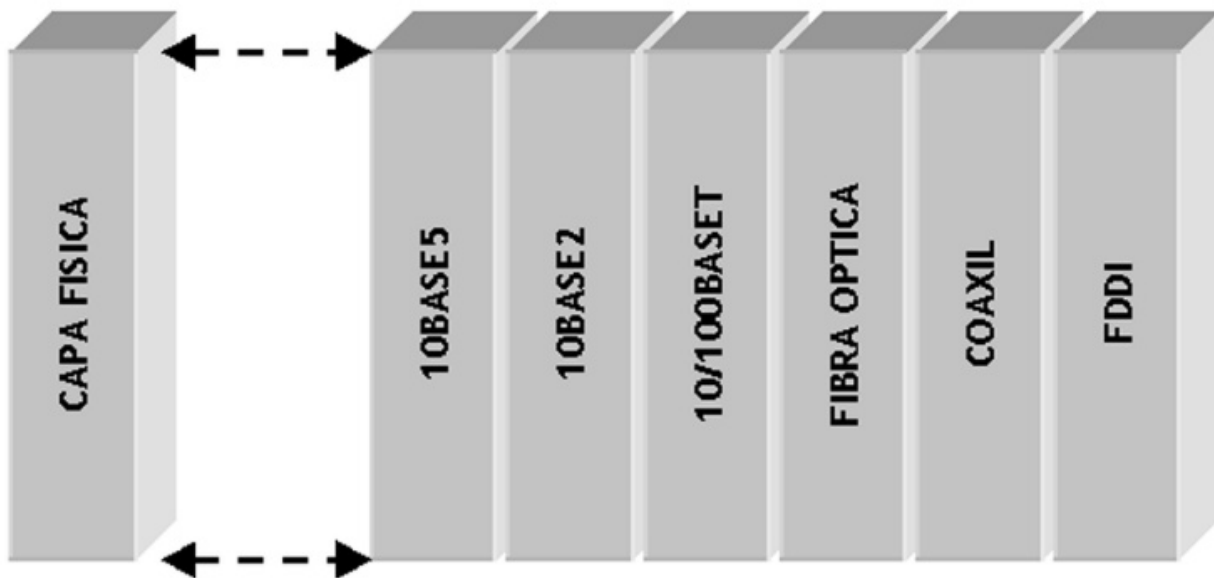
Podemos decir que el objetivo fundamental de la capa física es conseguir **que cuando la computadora emisora envíe un 1 lógico, la computadora receptora reciba un 1 lógico.**

¡Así que cuando le pedimos que defina un tipo de cable para una red LAN hipotética, lo que estamos haciendo es que elija las características de la capa física de su red LAN!

Además del cableado de red, también se encuentra involucrada en los servicios de la capa física y de enlace, la placa de red o NIC (Network Interface Card), ya que ella es la que genera los 1 y 0 lógicos como señales eléctricas, las cuales luego vuelca en el medio de transmisión.

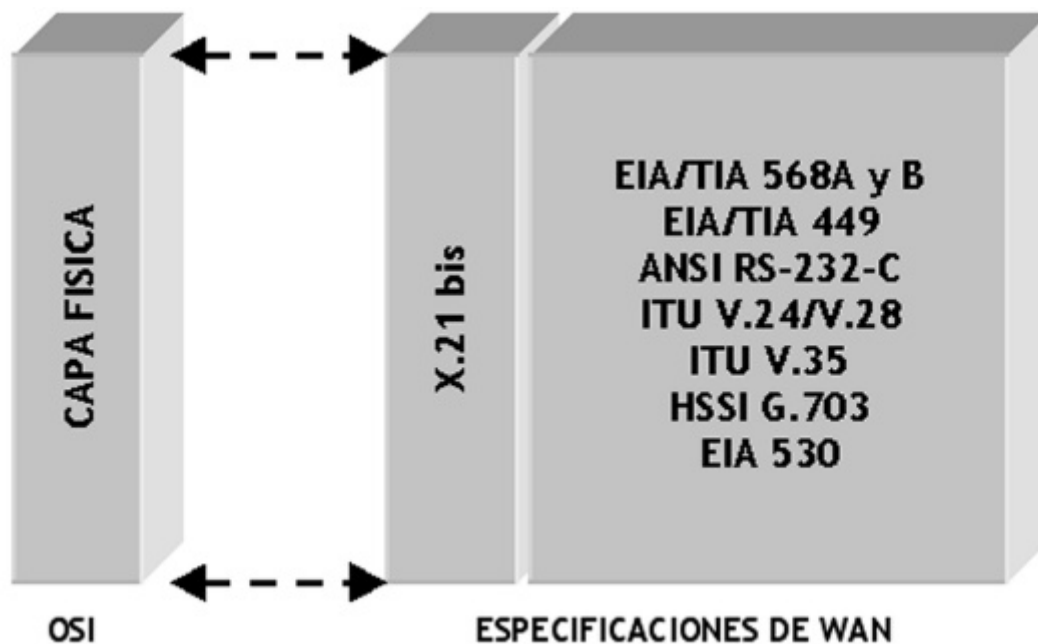
Como puede observar las normas Ethernet, IEEE 802.3, IEEE 802.4, IEEE 802.5 brindan los servicios exigidos por los modelos OSI y TCP/IP para la capa física de redes LAN.

La siguiente figura le muestra la relación que existe entre la capa física del modelo OSI (y también del TCP/IP) y algunas normas que lo implementan para redes LAN.



"Relación" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

Hacemos especial hincapié en que las mostradas en la figura son las especificaciones para implementar redes LAN (de área local), ya que las mismas no son utilizables para redes WAN.



"Especificaciones normalizadas" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

La figura anterior muestra algunas especificaciones normalizadas para la capa física en redes WAN.

La Capa de Enlace e Datos

La definición de topología de red forma parte de la normativa de correspondiente a la Capa de Enlace de

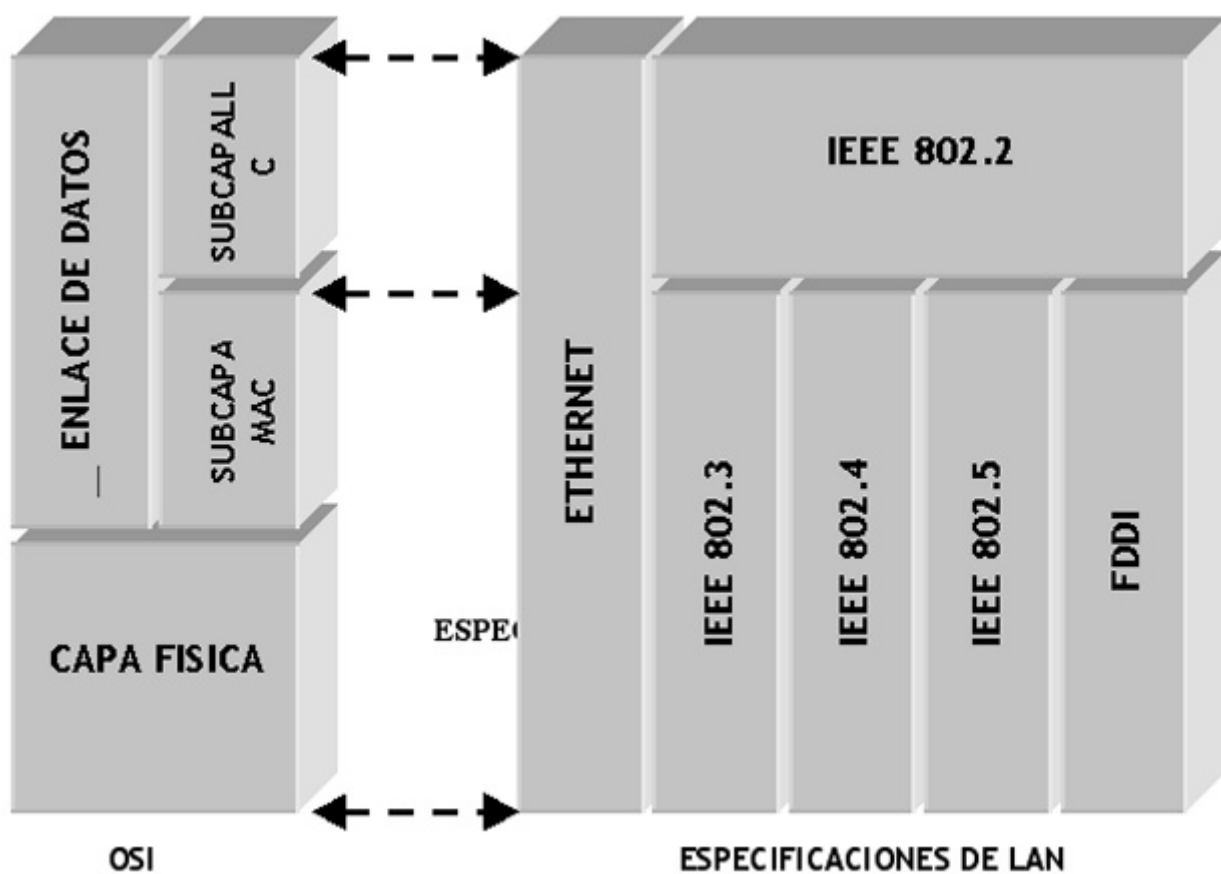
Datos.

En esta capa también se define cómo se establecerán las direcciones físicas de cada computadora (**direccionamiento físico**), y cómo deberán ser las tramas de bits. También se define cómo se establece la secuencia de tramas enviadas (**secuenciamiento**) y, asimismo, controla cuándo una computadora puede enviar bits a otra sin saturarla (**control de flujo**).

Lo más importante de esta capa es que especifica el Método de Acceso al Medio (no nos olvidemos que todas las computadoras de la red usan el mismo medio o cable para comunicarse), como por ejemplo CSMA/CD o Token Ring. Esto lo veremos más en detalle cuando estudiemos Redes LAN.

Por último, también se encarga de detectar posibles errores en la transmisión (**control de errores**), aplicando por ejemplo algoritmos de suma de verificación (al estilo checksum, CRC, etc.).

La mayoría de las funciones mencionadas se implementan directamente sobre la placa de red, es decir, en lo que suele denominarse firmware (software grabado en circuitos integrados).



"Especificaciones de LAN" | Elaboración DEPROE, IES siglo21

En cuanto a las normas que cumplen estos requisitos para redes LAN, podemos decir que la norma *Ethernet* cubre por completo las capas física y de enlace, en tanto que las normas de la IEEE 802 han subdividido la capa de enlace en dos subcapas:

- LLC (*Logic Link Control* o Control de enlace Lógico) y

- MAC (*Media Access Control* o Control de Acceso al Medio), como se muestra en la figura anterior.

Como puede observarse, según la normativa de la IEEE, las Normas IEEE 802.3 y 802.5 cumplimentan la capa física y la subcapa MAC quedando a cargo de la Norma IEEE 802.2 la subcapa LLC.

Veremos más en detalle estas subcapas cuando estudiemos Redes LAN.

Ejemplos de Capa de Enlace en Redes Públicas

Casi todos se derivan del protocolo de enlace usado en SNA, conocido como SDLC (*Synchronous Data Link Control*) de IBM.

ANSI lo modificó para generar el ADCCP (*Advanced Data Control Communication Protocol*), y la ISO generó el HDLC (*High Level Data Link Control*).

Posteriormente el CCITT modificó el HDLC para dar lugar al LAP (*Link Access Procedure*), como parte de la norma X.25, pero más tarde lo modificó creando el LAPB (*Link Access Procedure Balanced*), de manera de hacerlo más compatible con el HDLC.

Todos estos protocolos tienen algo en común: están orientados al bit, y utilizan inserción de bits (inserción de ceros) para la transparencia de datos.

Los protocolos orientados al bit utilizan la estructura de trama como la de la figura que, a continuación, se presenta.

Trama HDLC de OSI



Interactiva "Trama HDLC de OSI"

El campo Dirección es fundamental en líneas multipunto.

El campo Control se utiliza para los números de secuencia, asentimientos etc.

Hay tres tipos de tramas, variando fundamentalmente el campo control:

- 1 Información
- 2 Supervisoras
- 3 Sin numerar

El campo Datos es la información del usuario, puede ser arbitrariamente largo, pero la eficiencia del CRC decrecerá a medida que el campo de datos aumente, debido a la posibilidad de tener errores de grupo.

El campo CRC (Código de Redundancia Cíclica).

Además se identifica el comienzo y fin de la trama con un campo Flag compuesto de la secuencia 01111110 (7E).

IES siglo 21: elaboración propia



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

La placa de red o NIC (Network Interface Card), interviene en la Capa Física y Capa de Enlace de Datos.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En la Capa de Enlace de Datos se define la topología de la red: la define el Método de Acceso al Medio.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

¿En cuántas subcapas se divide la Capa de Enlace de Datos según IEEE 802?

- ☐ No se subdivide, define las características que debe tener el medio de transmisión.
- ☐ Se subdivide en dos: subcapas Control (LLC) y Control De Acceso al Medio (MAC).
- ☐ Se subdivide en tres: 802.2, Control (LLC), Control De Acceso al Medio (MAC).
- ☐ Se subdivide en tres: Información, Supervisora y Sin numerar.

4. Indique la opción correcta

Indique cuál de los siguientes campos NO compone una trama HDLC de OSI.

- ☐ Dirección.
- ☐ Control.
- ☐ Datos.
- ☐ HARP.

5. Indique la opción correcta

¿En qué capa del modelo OSI se definen las direcciones Físicas o de Hardware?

- ☐ Red.
- ☐ Transporte.

- o Enlace de Datos.
- o Aplicación.

6. **Ordene relaciones**

En la capa de enlace se definen:

Como se establecerán las direcciones físicas
Como se establece la secuencia de las tramas enviadas
Cuando una computadora debe enviar bits a otro
El método de acceso al medio
Como se detectan posibles errores en la transmisión

CSMA/CD

Direccionamiento Físico

Control de Flujo

Control de errores

Secuenciamiento

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

La placa de red o NIC (Network Interface Card), interviene en la Capa Física y Capa de Enlace de Datos.

☒ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En la Capa de Enlace de Datos se define la topología de la red: la define el Método de Acceso al Medio.

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

¿En cuántas subcapas se divide la Capa de Enlace de Datos según IEEE 802?

☐ No se subdivide, define las características que debe tener el medio de transmisión.

☒ Se subdivide en dos: subcapas Control (LLC) y Control De Acceso al Medio (MAC).

☐ Se subdivide en tres: 802.2, Control (LLC), Control De Acceso al Medio (MAC).

☐ Se subdivide en tres: Información, Supervisora y Sin numerar.

4. Indique la opción correcta

Indique cuál de los siguientes campos NO compone una trama HDLC de OSI.

☐ Dirección.

☐ Control.

☐ Datos.

☒ HARP.

5. Indique la opción correcta

¿En qué capa del modelo OSI se definen las direcciones Físicas o de Hardware?

☐ Red.

☐ Transporte.

☒ Enlace de Datos.

☐ Aplicación.

6. Ordene relaciones

En la capa de enlace se definen:

Como se establecerán las direcciones físicas

Direccionamiento Físico

Como se establece la secuencia de las tramas enviadas

Secuenciamiento

Cuando una computadora debe enviar bits a otro

Control de Flujo

El método de acceso al medio

CSMA/CD

Como se detectan posibles errores en la transmisión

Control de errores

SP3 / H3: Las capas medias: Red y Transporte

La Capa de Red (Network Layer)

Esta capa se ocupa del control de la operación de la red. Un punto muy importante en su diseño es la determinación de cómo encaminar los mensajes (o paquetes).

Las rutas podrían basarse en tablas estáticas previamente cableadas en la red, siendo cualquier cambio difícil de realizar. También pueden ser tablas estáticas que se establecen al inicio de cada diálogo.

Por último, pueden ser de tipos dinámicos, determinándose la ruta para cada paquete en el momento en que éste es emitido.

El control de congestión, por lo tanto, también depende de la capa de red.

A veces se coloca una función de contabilidad para realizar tareas de facturación.

La responsabilidad para resolver problemas de interconexión de redes heterogéneas recae en la capa de red.

En las redes de difusión, el encaminamiento es simple; por lo tanto, la capa de red es muy pequeña, o a veces no existe.

La capa de red proporciona servicios a la de transporte.

La capa de red opera esencialmente en los Routers, mientras que la de transporte opera en los HOST; los límites entre estas capas, es también el límite entre la red y el Host (usuario). Esto implica que los servicios de la capa de red definen los servicios ofrecidos por la propia red.

Cuando la red es operada por un proveedor de servicios portadores, y los Host son operados por los usuarios, el servicio de capa de red se convierte en la interfase entre el proveedor y los usuarios. Como tal, define las obligaciones y responsabilidades del proveedor y del usuario.

Los servicios de la capa de red se han diseñado con los siguientes objetivos:

- 1- Deben ser independientes de la tecnología de la red.
- 2- La capa de transporte debe tener oculto el número, tipo y topología de las redes que se encuentren presentes.
- 3- Las direcciones de red a disposición de la capa de transporte deben utilizar un plan de numeración uniforme, aun a través de redes LAN y WAN.

Hay quienes sostienen que la capa de red sólo debe mover los bits, y nada más. Desde este punto de vista, los Host deben aceptar que la red es poco fiable y llevar a cabo ellos mismos el control de errores y de flujo. Esto nos conduce a que el servicio de red debería ser **no orientado a conexión**.

Otro grupo sostiene (representado por las empresas telefónicas) que la capa de red debe proporcionar un servicio fiable, **orientado a conexión** con las siguientes propiedades:

- 1- Antes de transmitir datos, deberá establecerse la conexión entre las entidades de transporte origen y destino. Esta conexión se utilizará hasta que finalice la sesión.
- 2- Cuando se establezca una conexión, las entidades de transporte y de red negociarán los parámetros de calidad y costo del servicio.
- 3- La comunicación se establecerá en ambas direcciones, y los paquetes se entregarán sin errores y en forma secuencial. El modelo conceptual se basa en la cola de espera normal, en donde el primero que entra es el

primero en salir.

4- El control de flujo se proporciona automáticamente para impedir que un emisor rápido inunde de paquetes a la cola de espera.

Encaminamiento

La función real de la capa de red es la de **proveer encaminamiento o enrutamiento de paquetes desde el origen hasta el destino**. En muchas redes, los paquetes necesitan realizar muchos saltos para completar un viaje. La excepción la dan las redes de difusión (broadcast), pero aun aquí el encaminamiento es interesante cuando el origen y el destino no se encuentran en la misma red.

El algoritmo de encaminamiento es la parte del *software* correspondiente a la capa de red, que es responsable de decidir sobre por cuál línea de salida deberá transmitir un paquete que llega.

Cuando se utilizan datagramas, la decisión debe tomarse con cada paquete que llegue, mientras que en el caso de circuitos virtuales, las decisiones de encaminamiento sólo se tomarán cuando se establezca un nuevo circuito virtual; después los paquetes seguirán la ruta establecida. A esto último se lo conoce como encaminamiento de sesión, ya que la ruta permanece durante toda la sesión.

Algoritmos de Encaminamiento

Se pueden agrupar en dos clases principales: **no adaptativos y adaptativos**.

Los algoritmos **no adaptativos** no basan sus decisiones en mediciones o estimaciones del tráfico o topología actual, sino que la elección de la ruta para ir del nodo "i" al nodo "j" se determina anticipadamente, fuera de línea cuando la red se arranca. También se lo denomina *encaminamiento estático*.

Los algoritmos **adaptativos** intentan cambiar sus decisiones de encaminamiento para reflejar los cambios de topología y de tráfico actual.

Existen tres familias de algoritmos adaptativos, que se diferencian de acuerdo con la información que utilizan.

- 1- Los algoritmos globales utilizan información recogida en toda la red. A esto se lo conoce como encaminamiento centralizado.
- 2- Los algoritmos locales operan en forma separada sobre cada nodo, y sólo utilizan la información que se encuentra disponible allí, como por ejemplo, la longitud de las colas de espera. A éstos se los conoce como algoritmos aislados.
- 3- Por último, la tercera clase de algoritmos utiliza una combinación del tipo global y local, y se lo conoce como algoritmos distribuidos.

Tipos de encaminamiento

Por el Camino más Corto

De Camino Múltiple

Centralizado

Aislado

Distribuido

Encaminamiento por el Camino más Corto

La idea consiste en construir una gráfica de la red. Para escoger cada ruta el algoritmo sólo debe determinar el camino más corto existente entre ellos.

El concepto de camino más corto es una forma de medir la longitud del camino a través del número de saltos; para ello podemos utilizar varias formas de definirlo, según la métrica que se utilice. Por ejemplo, se puede tomar el camino geográfico, pero también podría etiquetar cada enlace con el retardo promedio de las colas de espera. Con esto, el camino más corto resulta ser el de menor retardo.

En general, las etiquetas podrían calcularse como una función de la distancia, ancho de banda, promedio de tráfico, costo de comunicación, retardo medio, etc. De esta manera, los algoritmos calcularán el camino más corto como una combinación de estos parámetros.

Interactiva "Tipos de encaminamiento"

- Encaminamiento por el Camino más Corto

La idea consiste en construir una gráfica de la red. Para escoger cada ruta el algoritmo sólo debe determinar el camino más corto existente entre ellos.

El concepto de camino más corto es una forma de medir la longitud del camino a través del número de saltos; para ello podemos utilizar varias formas de definirlo, según la métrica que se utilice. Por ejemplo, se puede tomar el camino geográfico, pero también podría etiquetar cada enlace con el retardo promedio de las colas de espera. Con esto, el camino más corto resulta ser el de menor retardo.

En general, las etiquetas podrían calcularse como una función de la distancia, ancho de banda, promedio de tráfico, costo de comunicación, retardo medio, etc. De esta manera, los algoritmos calcularán el camino más corto como una combinación de estos parámetros.

- Encaminamiento de Camino Múltiple

Es una variante del anterior, en donde no sólo se calcula el camino más corto, como única alternativa, sino entre varios nodos pueden utilizarse varios caminos igualmente buenos y, con frecuencia, es conveniente dividir el tráfico entre varios caminos. Esto se conoce como encaminamiento múltiple.

- Encaminamiento Centralizado

Los algoritmos vistos anteriormente, necesitan tener información acerca de la topología y el tráfico de la red para poder tomar las mejores decisiones. Si la topología es estática y el tráfico se mantiene más o menos constante, la construcción de las tablas de encaminamiento es sencilla, y se realiza una sola vez fuera de línea.

Sin embargo, si los nodos se desactivan y se restablecen, o, bien si el tráfico sufre variaciones muy grandes durante el día, se necesita de un mecanismo para actualizar las tablas.

Cuando se utiliza un algoritmo centralizado, en algún punto de la red hay un Centro de Control de Encaminamiento o de Red. Periódicamente, cada nodo transmite a este centro información sobre su estado, que al conocer el estado de toda la red puede tomar decisiones.

Esto parece atractivo a primera vista, pero también tiene sus serios problemas. Si la red tiene que adaptarse a tráfico muy variable, el cálculo del encaminamiento deberá efectuarse con demasiada frecuencia. Para una red grande, este cálculo tomará bastante tiempo. Otro problema insalvable se da si el centro de red se ve aislado o se desactiva por fallas propias o de las líneas de enlace.

- Encaminamiento Aislado

En este algoritmo, los nodos toman decisiones basados en la información que ellos mismos tienen. Estos algoritmos lo que hacen es, cuando llega el paquete, ponerlo inmediatamente en la cola de espera de salida más corta, sin tener en cuenta el lugar de dirección de esa línea.

Una variante de éste es el de combinarlo con el algoritmo centralizado; entonces, cada paquete que llegue se colocará en la salida cuyo peso estático y colas de espera sean menores.

Otra variante es la de utilizar el mejor peso estático, a menos que se supere un cierto umbral.

Otra variante es la del aprendizaje hacia atrás. Éste consiste en preguntarle a cada paquete que llega cuál es la situación de donde proviene. Para ello, deberá incluirse la identidad del nodo origen en cada paquete, junto a un contador que se incrementa con cada salto. Si un nodo ve llegar un paquete del nodo "B" por la línea "h" y su contador está en 5, sabrá que el nodo "B" no está más lejos de él que 5 saltos sobre esa línea.

De esta manera, puede estimar cuál es el mejor enlace entre I y el nodo "B".

- Encaminamiento Distribuido

En este algoritmo, cada nodo intercambia información con sus vecinos. Cada nodo mantiene una tabla de encaminamiento con una entrada por cada uno de los demás nodos vecinos. Esta entrada consta de dos partes: la línea preferida de salida que utilice para dicho destino, y alguna estimación del tiempo o distancia hacia él. La métrica utilizada podría ser el número de saltos, el retardo, los paquetes encolados, ancho de banda, etc.

Se supone que el nodo conoce la "distancia" a cada uno de sus vecinos, la que puede estar constituida por algunos o combinaciones de varios de los parámetros anteriores.

IES siglo 21: elaboración propia

Congestión

Cuando existen muchos paquetes dentro de la red, el rendimiento se degrada. Esta situación se conoce como congestión.

Algoritmos de Control de la congestión

Existen varias estrategias para el control de la congestión:

- 1- Que asignen recursos anticipados.
- 2- Que desechen paquetes, cuando no se pueden procesar.
- 3- Que se restrinja el número de paquetes en la red.
- 4- Utilizar el control de flujo para evitar la congestión.
- 5- Obstruir la entrada de datos, cuando la red esta sobrecargada.

Bloqueo

La máxima congestión es el bloqueo, también llamado estancamiento. En este caso, los nodos no pueden proseguir hasta tanto su vecino no realice una acción, el que a su vez espera de otro nodo, y éste del primero, creándose un círculo vicioso del cual no podrán salir produciéndose un bloqueo.

Si bien existen varios algoritmos que previenen el bloqueo, todos se basan en la asignación y el control de los

recursos de cada nodo, evitando la transmisión si no se asegura la continuidad del camino del paquete.

Ejemplo de Capa de Red

Existen varios protocolos de Capa de Red; el modelo más adecuado como ejemplo es el de IP (*Internet Protocol*), utilizado como protocolo de red del modelo TCP/IP y que veremos con más detalles en próximas situaciones profesionales. Otro protocolo bastante común es X.25, utilizado en las redes de conmutación de paquetes (cajeros automáticos y algunos enlaces satelitales).

Capa de Transporte (Transport Layer)

La función principal de la capa de transporte consiste en **aceptar los datos de la capa de sesión, dividirlos (si es necesario) en unidades más pequeñas, pasarlos a la capa de red y asegurar que todos los pedazos (segmentos) lleguen correctamente al otro extremo**. Además, debe aislar a la capa de sesión de los cambios de tecnología del Hardware.

La capa de transporte es el corazón de la jerarquía de protocolos. **Su tarea consiste en asegurar el transporte de datos desde la máquina FUENTE a la máquina DESTINO, independientemente de la red física en uso.**

Hay muchas aplicaciones que sólo necesitan un método fiable para transmitir un flujo de bits entre dos máquinas. Por ejemplo, en Linux los buses entre máquinas sólo necesitan un proceso de transporte de bits. Para realizar esta función, dichos buses no necesitan ningún servicio de sesión o presentación.

Hay muchas aplicaciones que no tienen capa de sesión y presentación.

Existe sólo un protocolo de transporte, anterior a OSI que está bien establecido y es el TCP.

El objetivo principal de la capa de transporte consiste en proporcionar un servicio a las entidades de la capa de sesión. Para alcanzar este objetivo utilizará los servicios de la capa de red. Al Hardware y Software que hacen este trabajo se los conoce como *"entidades de transporte"*.

Así como hay dos tipos de servicios de red, también existen dos tipos de servicios de transporte, es decir orientado a conexión y sin conexión (por ejemplo TCP), o no orientado a conexión (UDP).

El servicio de transporte orientado a conexión es similar al servicio de red orientado a conexión. En ambos casos, las conexiones tienen tres fases:

- la de establecimiento,
- la de transferencia de datos,
- la de liberación.

Los procedimientos de direccionamiento y control de flujo son similares en ambas capas.

El servicio de transporte sin conexión es similar al de red sin conexión.

Por supuesto, surgen las preguntas obvias:

¿Si el servicio de transporte es tan similar al de red, cuál es la razón de tener dos capas diferentes?, ¿por qué razón una sola capa es inadecuada?

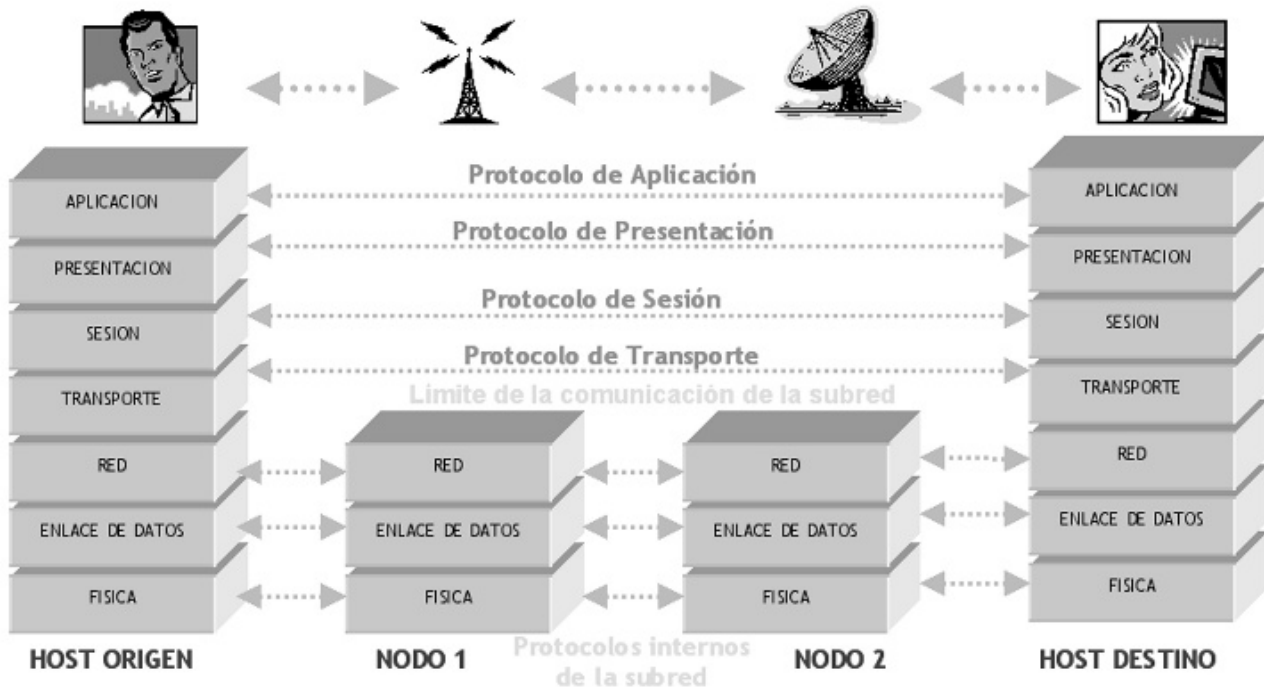
La respuesta es delicada, pero crucial y nos lleva a la siguiente figura del modelo de comunicaciones.

Si trasladamos esto al modelo OSI, podemos ver que las tres capas inferiores se comunican entre adyacentes, o sea del host emisor (origen) al nodo de comunicaciones más cercano, donde están conectadas, desde este nodo al siguiente (puede haber varios en el camino de los mensajes) y de este último, al host receptor (destino),

mientras que desde la capa de Transporte hacia arriba, todas las demás tienen comunicación extremo a extremo.

En esta figura podemos ver que la capa de red es parte de la subred de comunicaciones y es operada por el operador del servicio (al menos, para las redes WAN).

¿Qué pasaría si la capa de red ofreciera un servicio orientado a conexión, pero inseguro?



Supongamos que se perdiesen paquetes frecuentemente.

Como los usuarios no ejercen control sobre la subred, no pueden resolver el problema relacionado con un servicio deficiente, ya que no pueden cambiar los equipos en los nodos (routers o switches) o incrementando el tratamiento de errores en la capa de enlace.

La única posibilidad, entonces, es la de colocar una capa por encima de la de red que mejore la calidad del servicio.

Si a una entidad de transporte se le avisa, a la mitad de una larga transmisión, que se ha interrumpido su conexión de red sin indicación respecto de los datos en tráfico, ella puede establecer una nueva conexión.

Utilizando esta nueva conexión, la entidad de transporte puede preguntar a su corresponsal qué datos llegaron y cuáles no, y reiniciar la transmisión a partir de allí.

Básicamente, podemos decir que la existencia de la capa de transporte hace más confiable el servicio que el proporcionado por la capa de red, dado que la capa de Transporte realiza un control de extremo a extremo (end-to-end).

Gracias a la capa de transporte, es posible que los programas de aplicación puedan escribirse usando un conjunto de primitivas y hacer que funcionen en una gran variedad de redes, sin preocuparse de tratar con diferentes interfaces de cada red.

Podemos dividir el modelo OSI en dos partes:

- De la capa 1 a la 4 serán proveedoras de servicio de transporte.
- De la capa 5 a la 7 serán usuarios del servicio de transporte.

Esta diferencia entre proveedor y usuario tiene un impacto considerable sobre el diseño de las capas y coloca a la capa de transporte en una posición clave, ya que constituye la frontera entre proveedor y usuario de un servicio de transmisión de datos seguro.

Otra forma de ver la capa de transporte es la de considerar que su función es la de enriquecer la QOS (*Quality Of Service*) o Calidad de Servicio suministrada por la capa de red.

Si el servicio de red es muy bueno, la capa de transporte puede tener un trabajo muy sencillo.

En otras palabras, la capa de transporte está para contribuir y llenar huecos entre lo que los usuarios desean y lo que el servicio de red ofrece.

Bajo condiciones normales, la capa de transporte crea una conexión de red distinta para cada conexión de transporte solicitada por la capa de sesión.

Si el transporte necesita un gran caudal, esta capa podría crear múltiples conexiones de red, dividiendo los datos entre las conexiones de red.

La capa de transporte determina que tipos de servicio le brindará a la capa de sesión, y en definitiva a los usuarios.

La capa de transporte es una capa del tipo "*origen-destino*" o "*extremo a extremo*". Es decir, un programa en la máquina origen establece un diálogo con uno similar en la máquina destino, usando las cabeceras de los paquetes y mensajes de control.

Los protocolos de la capa de red son entre máquinas inmediatas o vecinas y no entre origen y destino, las cuales podrían estar separadas por varios nodos.

En la figura anterior puede observarse la diferencia entre las capas 1 a 3 que están encadenadas, y las capas 4 a 7 que son extremo a extremo.

Es normal que se tengan múltiples conexiones, por lo que se necesitará alguna forma de decir qué mensajes pertenecen a que conexión. La cabecera de transporte es un lugar donde se puede colocar esta información.



¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

1. Indique la opción correcta

La capa de Transporte realiza un control de extremo a extremo.

☐ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Un punto muy importante en el diseño de la capa de red es la determinación de como encaminar los paquetes.

☐ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Según el modelo OSI, la función de la Capa de Red se ocupa de:

☐ Definir las características que debe tener el medio de transmisión.

☐ Definir como se establecerán las direcciones físicas de cada computadora y como deberán ser las tramas de bits.

☐ El control de la operación de la red y el enrutamiento de los paquetes.

☐ Asegurar que todos los segmentos lleguen correctamente al otro extremo.

4. Indique la opción correcta

En la capa de red, las rutas pueden determinarse de dos formas:

☐ Punto a punto o difusión.

☐ Unilateral o bilateralmente.

☐ Estáticas y dinámicas.

☐ Seguras o inseguras.

5. Indique la opción correcta

El control de la congestión se realiza en la capa:

- Física.
- Enlace.
- Red.
- Transporte.

6. **Ordene relaciones**

Las siguientes capas realizan las siguientes tareas:

Capa Física	Controlar la operación de la red y el encaminamiento de los mensajes
Capa de Enlace	Definir como se establecerán las direcciones físicas de cada computadora
Capa de Red	Definir las características que debe tener el medio de transmisión
Capa de Transporte	Asegurar el transporte de datos desde máquina origen a máquina destino

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

La capa de Transporte realiza un control de extremo a extremo.

☒ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Un punto muy importante en el diseño de la capa de red es la determinación de como encaminar los paquetes.

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Según el modelo OSI, la función de la Capa de Red se ocupa de:

☐ Definir las características que debe tener el medio de transmisión.

☐ Definir como se establecerán las direcciones físicas de cada computadora y como deberán ser las tramas de bits.

☒ El control de la operación de la red y el enrutamiento de los paquetes.

☐ Asegurar que todos los segmentos lleguen correctamente al otro extremo.

4. Indique la opción correcta

En la capa de red, las rutas pueden determinarse de dos formas:

☐ Punto a punto o difusión.

☐ Unilateral o bilateralmente.

☒ Estáticas y dinámicas.

☐ Seguras o inseguras.

5. Indique la opción correcta

El control de la congestión se realiza en la capa:

☐ Física.

☐ Enlace.

☒ Red.

☐ Transporte.

6. Ordene relaciones

Las siguientes capas realizan las siguientes tareas:

Capa Física

Definir las características que debe tener el medio de transmisión

Capa de Enlace

Definir como se establecerán las direcciones físicas de cada computadora

Capa de Red

Controlar la operación de la red y el encaminamiento de los mensajes

Capa de

Asegurar el transporte de datos desde

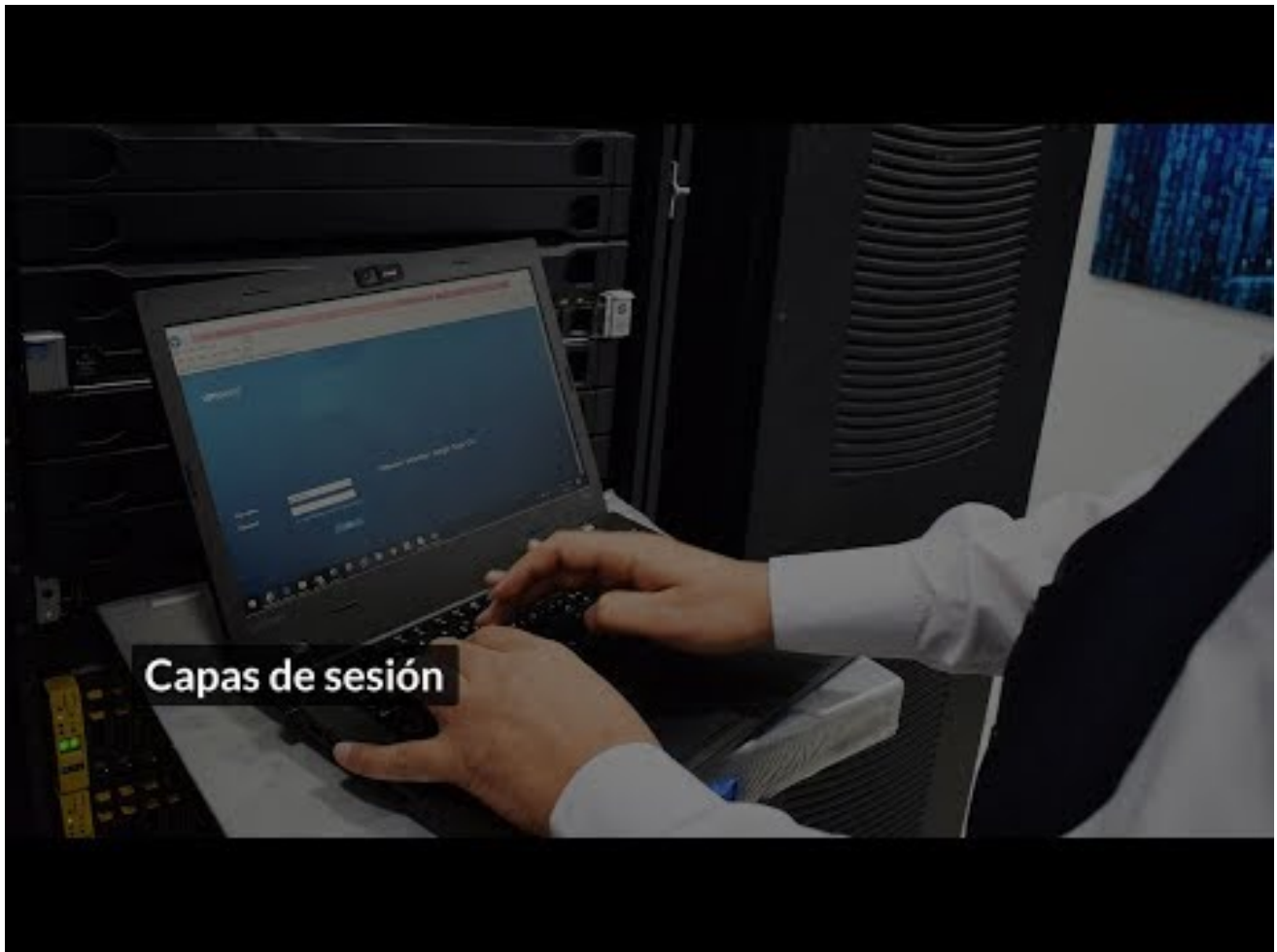
Transporte

máquina origen a máquina destino

SP3 / H4: Las capas superiores: sesión, presentación y aplicación

Capa de sesión (Sesion Layer)

Esta capa permite que los usuarios establezcan sesiones de trabajo entre ellos.



Video "[Capas de sesión](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

Por ejemplo, una sesión podrá permitir al usuario acceder a un sistema de tiempo compartido a distancia, o transferir un archivo entre dos máquinas. Otra sesión permitirá acceder a una página web de Internet (protocolo http), mientras otra podrá mantener un diálogo de chat entre varios correspondientes.

Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo.

Las sesiones controlan el tráfico de los mensajes en ambas direcciones.

La administración del testigo es un servicio de la capa de sesión en las redes *TOKEN RING*.

Otro servicio de la capa de sesión es la **SINCRONIZACIÓN**.

La capa de sesión proporciona puntos de verificación en el flujo de datos, con objeto de que después de una caída del enlace sólo se repitan los mensajes desde el último punto de verificación.

El propósito de la existencia de una sesión en OSI consiste en proveer a las capas superiores un canal libre de errores, independiente de la tecnología de las capas inferiores.

Capa de Presentación (Presentation Layer)

A diferencia de las capas anteriores, preocupadas en el movimiento fiable de los bits de un extremo al otro, la capa de presentación **se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que transmite.**

Un ejemplo típico de servicio de esta capa es el relacionado con la codificación de datos conforme a lo acordado previamente.

La mayor parte de los programas de aplicación no intercambian trenes de bits aleatorios, sino estructuras de datos constituidos por varios elementos sencillos. Se pueden tener diferentes códigos (ASCII, EBCDIC), enteros, complementos a uno, a dos, etc.

Para posibilitar la comunicación de ordenadores con diferentes representaciones, la estructura de los datos por intercambiar puede definirse en forma abstracta.

El trabajo de manejar estas estructuras abstractas, y la conversión de la representación utilizada en el ordenador a la representación normal de la red, se lleva a cabo a través de la capa de presentación.

Esta capa está ligada también a otros aspectos de representación de la información. Por ejemplo, la COMPRESIÓN DE DATOS, que se utiliza para disminuir el tamaño de los mensajes a transmitir.

Otro aspecto es el de criptografía, o encriptación de datos, usada para cambiar la representación de los datos por razones de seguridad.

Capa de Aplicación (Application Layer)

Esta capa contiene una **variedad de protocolos necesarios para hacer compatibles las distintas aplicaciones.**

Por ejemplo, considérese un editor orientado a pantalla que deba trabajar en una red con diferentes tipos de terminales, con distintas secuencias de escape, para insertar, borrar, movimientos de cursor, etc.

Una forma de resolver este problema consiste en **definir una Terminal Virtual** de Red abstracta, con la cual los programas pueden ser escritos de forma de tratar con ella.

Para transferir funciones de una terminal virtual de una red a una terminal real, se debe escribir un software que permita el manejo de cada tipo de terminal.

Por ejemplo, cuando el editor mueva el cursor del terminal virtual al extremo superior izquierdo, dicho software deberá emitir la secuencia de comandos para que el terminal real ubique al cursor en el sitio indicado.

El software completo del terminal virtual se encuentra en la capa de aplicación.

Otra función de la capa de aplicación es la **transferencia de archivos.**

La transferencia de archivos entre dos sistemas diferentes, requiere de la resolución de las incompatibilidades.



Video "[Capas de aplicación](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

Otros servicios que también corresponden a esta capa son los utilizados por los Navegadores de Internet (Chrome, Mozilla, Explorer, Mosaic, Netscape, etc.) los cuales se tratan de software cliente que permite que un usuario pueda recorrer (navegar) distintos sitios de Internet.

Otros servicios son los utilizados por el de Correo Electrónico y otros.

Transmisión de Datos en el Modelo OSI

El proceso emisor tiene datos que desea enviar al proceso receptor.

Los datos son generados en la aplicación, que los pasa a la capa de Aplicación, que le agrega la cabecera AH (*Application Header*) (que puede no existir) constituyendo así la PDU (Unidad de Datos de Protocolo) de la capa de Aplicación.

Ésta la pasa a la Capa de Presentación (a través del SAP: Punto de Acceso al Servicio) que los transforma en diferentes formas, con la posibilidad de incluir una cabecera en la parte frontal (PH: *Presentation Header*) pasando el resultado a la capa de Sesión.

Es importante observar que la Capa de Presentación no sabe distinguir cuáles son datos y cuál es el AH en lo

que le pasó la Capa de Aplicación. Ni le corresponde saberlo.

Este proceso se repite hasta que se llega a la capa Física, lugar donde se transmiten definitivamente, en forma de trenes de bits, al receptor.

Así, los datos se empaquetan a través de un proceso que se llama **ENCAPSULAMIENTO**, que produce que, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados y en algunos casos *trailers* (colas) con información.

En la otra máquina se produce el camino inverso.

La idea fundamental es que si bien la transmisión efectiva de datos es vertical, cada una de las capas está programada como si fuera transmisión horizontal.

Servicios

La verdadera función de cada una de las capas OSI consiste en proporcionar servicios a las capas superiores.

Se llaman entidades a los elementos activos que se encuentran en cada capa; pueden ser *software* o *hardware*.

Las entidades de la misma capa pero de distintas máquinas se llaman capas homólogas o pares o iguales.

Las entidades de la capa "N" desarrollan un servicio para la capa "N+1". En este caso, la capa "N" se denomina PROVEEDOR DE SERVICIO, y a la capa "N+1" USUARIO DEL SERVICIO.

Los servicios están disponibles en el SAP (*SERVICES ACCESS POINT*) o punto de acceso al servicio.

Los SAP de la capa "N" son los lugares donde la capa "N+1" puede acceder a los servicios que se ofrecen.

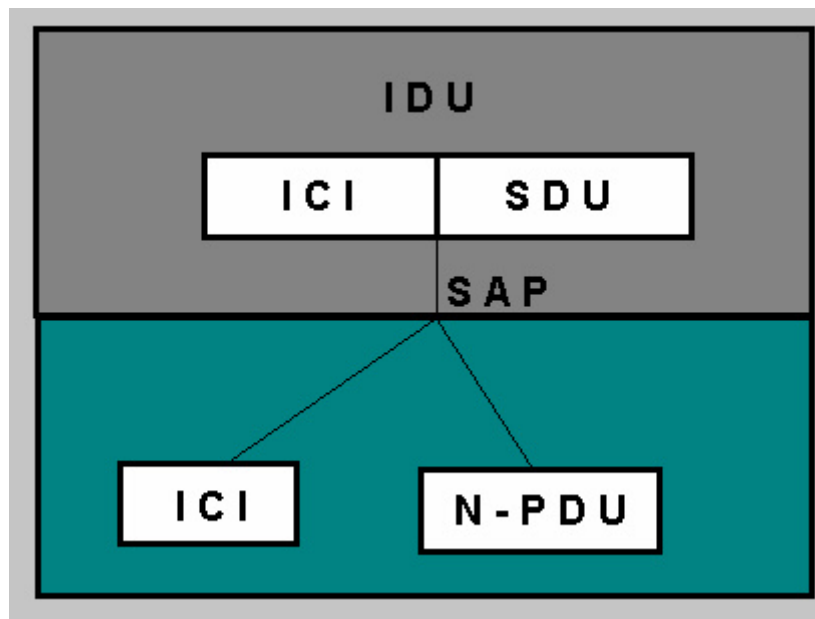
Cada SAP tiene una dirección que lo identifica.

(En el servicio telefónico, los SAP son las cajas en donde se conectan los teléfonos y las direcciones de los SAP son los números de abonado correspondientes a esos enchufes)

Para que haya intercambio de información entre dos capas, debe existir un conjunto de reglas acerca de la interfase.

En una interfase típica, la entidad de la capa "N+1" pasa un IDU (*Interface Data Unit*), o unidad de datos de la interfase a la capa "N", a través del SAP, como se ve en la figura siguiente.

El IDU está formado por una SDU (*Service Data Unit*) o unidad de datos del servicio y de información de control ICI (*Information Control Interface*).



"SAP" | <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sap.PNG>

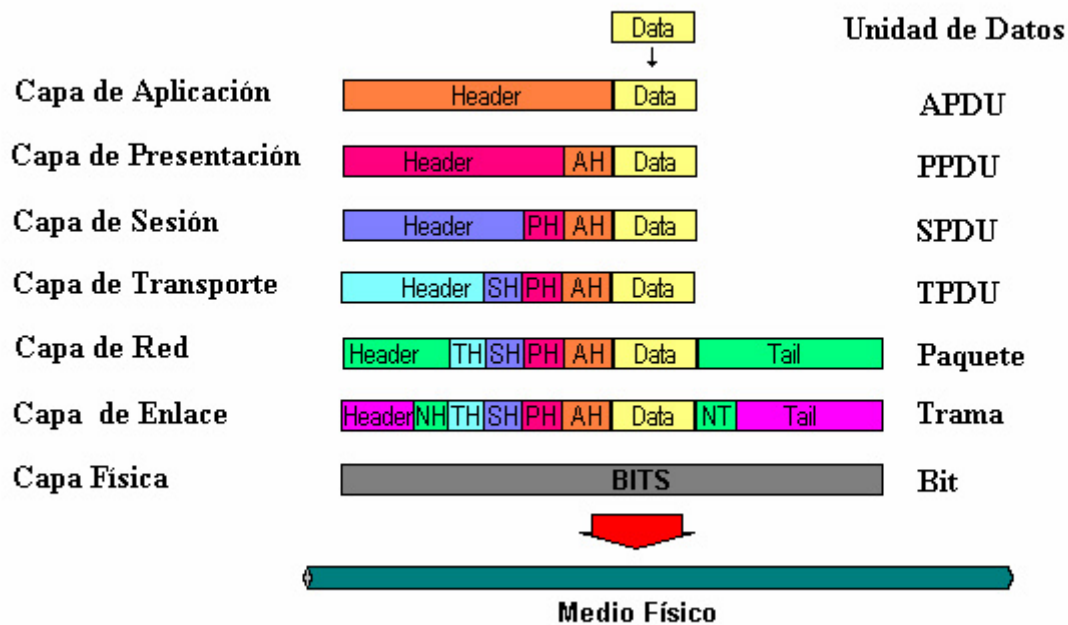
Para hacer la transferencia de una SDU puede ser necesaria o no la fragmentación por parte de la capa "N", de forma que a cada una se le asigne una cabecera y se envíe como PDU distintas (**PDU = Protocol Data Unit**) o unidad de datos del protocolo.

Las entidades pares o iguales usan las cabeceras de la PDU para llevar a cabo su protocolo de igual a igual.

Las PDU de transporte se conocen como TPDU (*Transport PDU*), o unidad de datos del protocolo de transporte.

En TCP/IP, estas Unidades de Datos del Protocolo se conocen como "*Segmentos*".

Las de sesión SPDU (*Sesion PDU*), las de Presentación PPDU (*Presentation PDU*) y las de Aplicación APDU (*Aplication PDU*).



Ejemplo de estratificación en capas

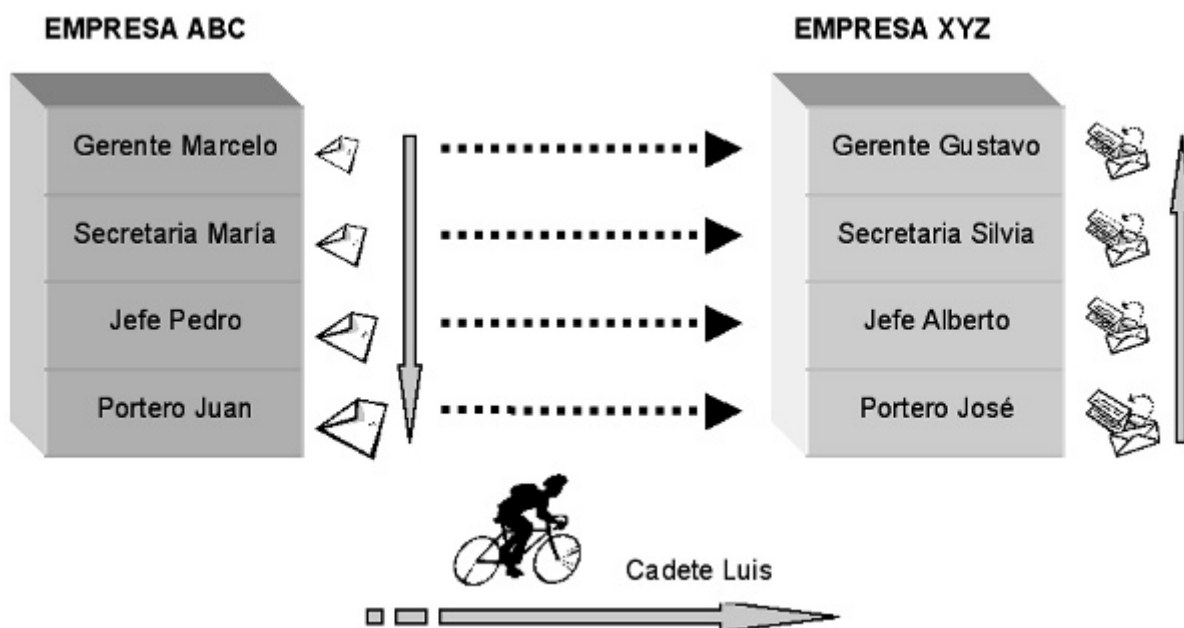
Pensemos en el siguiente ejemplo: le pedimos que deje volar un poco la imaginación y que supongamos la siguiente situación con la consiguiente simplificación.

Consideremos dos empresas que llamaremos ABC y XYZ respectivamente.

Imaginemos que cada una de estas empresas está compuesta por cuatro pisos o plantas y que están ubicadas en dos barrios distintos, lo suficientemente separados entre sí.

Supongamos también que en el último piso de cada empresa tienen sus oficinas sendos gerentes, a los que identificaremos como Marcelo para la empresa ABC y Gustavo para la empresa XYZ.

El gerente de ABC necesita enviar un mensaje a su colega, pero no tiene ningún medio de comunicación disponible, ni teléfono, ni fax, ni email, solo dispone de hojas de papel, sobres y lápiz o lapicera. Como es el único medio que dispone, se decide a enviar un mensaje por este medio, y para ello escribe su mensaje, y como no quiere que nadie, excepto Gustavo, se entere del contenido del mensaje, lo introduce en un sobre y coloca al frente el nombre del gerente de XYZ y la dirección, y al dorso, su nombre y la dirección de la empresa ABC. La figura siguiente muestra esta situación.



Una vez que el gerente de ABC completó su mensaje y lo introdujo en el sobre, le pasó este a su secretaria María, la cual a su vez quiere aprovechar la oportunidad para enviarle algún mensaje relacionado con su trabajo a su colega y amiga, la secretaria de la empresa XYZ, Silvia. Para ello también toma un papel y escribe su mensaje, luego introduce en un sobre más grande su mensaje y el sobre que le hubiera entregado Marcelo, y lo completa con su nombre y el de la otra secretaria; lo pasa al Jefe de Despacho Pedro.

Este, aprovecha, a su vez para enviarle un mensaje al Jefe Alberto utilizando el mismo procedimiento de María, e introduce el sobre recibido junto a su mensaje en otro sobre más grande, al cual le agrega el destinatario Alberto y el remitente Pedro. Luego pasa el sobre al Portero, para que este lo envíe a la compañía XYZ.

El portero Juan, usando el mismo procedimiento, le envía un mensaje al portero José. Por lo tanto, ahora entrega al cadete Luis el último sobre, que lleva el nombre del destinatario José y la dirección de la Empresa XYZ y como remitente, a Juan y la dirección de la empresa ABC.

El cadete, toma su vehículo y realiza el viaje hasta la otra empresa, entregando al destinatario que está registrado en el sobre, o sea José.

Este toma ese sobre y lo abre, encontrándose con otro sobre para el jefe Alberto y con un mensaje para él. Pasa el sobre a su superior y se guarda el mensaje.

Alberto realiza la misma operación, ya que el sobre estaba dirigido a él, y pasa a la secretaria Silvia el sobre que era para ella, la que a su vez, al abrirlo, se encuentra con su mensaje y con un sobre para Gustavo, su gerente, el que entonces puede disponer del mensaje enviado por su colega Marcelo.

Si el gerente de XYZ quiere enviar una respuesta, sigue el mismo procedimiento, salvo que en este caso el sobre sigue el camino inverso.

De este procedimiento, podemos sacar algunas conclusiones a saber:

1. El viaje real de los mensajes sigue un camino vertical descendente en el emisor y ascendente en el receptor, pasando por el medio de transmisión físico (el cadete). Comunicación física o vertical. (Flechas rojas en la figura anterior)

2. Cada uno de los diferentes integrantes de cada empresa dialogó con su par u homólogo, aunque obviamente no directamente, sino por el procedimiento de los mensajes dentro de cada sobre. Comunicación lógica u horizontal, (flechas negras de puntos en la figura anterior). Desde el punto de vista conceptual, los procesos de la capa "n" conciben su comunicación como si fuera horizontal, usando el protocolo de la capa "n", aún cuando estos se comuniquen con las capas inferiores a través de la interfase n/n1, y no con el otro lado. La abstracción del proceso entre pares es vital, sin esta técnica sería imposible el diseño de la red. Dicho de otra manera, sería un problema intratable si no se divide en varios más pequeños y manejables, o sea el diseño de capas individuales.
3. El procedimiento de introducir el mensaje recibido de la capa superior, se llama ENCAPSULAMIENTO, y es fundamental en el proceso de comunicación entre ambos extremos (emisor y receptor).
4. Cada capa o nivel brinda servicios a la inferior o superior, según el sentido del mensaje (emisor o receptor) a través de una Interface entre ambos que se llama Punto de Acceso al Servicio (SAP = *Service Access Point*), el cual no debe variar aun cuando pueda variar el responsable de un nivel.
5. Esto último permite que se pueda cambiar el protocolo de una capa por otro más eficiente, siempre y cuando no se altere del SAP.



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

El propósito de la existencia de la Capa de Sesión consiste en proveer a las capas superiores un canal libre de errores, independiente de la tecnología.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Las sesiones pueden controlar el tráfico de los mensajes en ambas direcciones.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

En la Capa de Presentación se pueden realizar tareas de compresión de datos.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

5. Indique la opción correcta

Los navegadores de Internet utilizan servicios correspondientes a la Capa de:

- ☐ Aplicación.
- ☐ Presentación.
- ☐ Sesión.
- ☐ Transporte.

6. Indique la opción correcta

La capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que transmite es la capa de:

- o Aplicación.
- o Presentación.
- o Sesión.
- o Transporte.

7. **Ordene relaciones**

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Procedimiento de transmisión de datos a través de las capas

Aplicación

Capa que permite que los usuarios establezcan sesiones de trabajo

Presentación

Capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica

Sesión

Capa que contiene protocolos necesarios para compatibilizar aplicaciones

Encapsulamiento

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

El propósito de la existencia de la Capa de Sesión consiste en proveer a las capas superiores un canal libre de errores, independiente de la tecnología.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Las sesiones pueden controlar el tráfico de los mensajes en ambas direcciones.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

En la Capa de Presentación se pueden realizar tareas de compresión de datos.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

5. Indique la opción correcta

Los navegadores de Internet utilizan servicios correspondientes a la Capa de:

- ☒ Aplicación.
- ☐ Presentación.
- ☐ Sesión.
- ☐ Transporte.

6. Indique la opción correcta

La capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que transmite es la capa de:

- ☐ Aplicación.
- ☒ Presentación.
- ☐ Sesión.
- ☐ Transporte.

7. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Procedimiento de transmisión de datos
a través de las capas

Encapsulamiento

Capa que permite que los usuarios establezcan sesiones de trabajo
Capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica
Capa que contiene protocolos necesarios para compatibilizar aplicaciones

Sesión

Presentación

Aplicación

SP3 / Ejercicio resuelto

Ante las expectativas de un mayor crecimiento en la empresa en la que trabajamos, ante la factibilidad de incrementar las conexiones de la red a otro edificio y posiblemente a otra sucursal, una vez comprendido el modelo de referencia OSI, que sirve de base de referencia sobre la cual fue implementada nuestra red, estamos en condiciones de afirmar que los servicios que actualmente corren sin problemas en la red actual (tales como la transferencia de archivos, correo electrónico y algunas aplicaciones) podrán seguir siendo prestados en una red mas grande.

Ante el crecimiento de la red en cuanto a su extensión física, aplicaremos lo aprendido en el estudio de las capas más bajas de la red (Física y Enlace de Datos) pudiendo inclusive ampliar los medios de transmisión utilizados actualmente, sin mayores problemas, ya que el modelo de referencia utilizado nos permite agregarlos sin tener que trabajar sobre las otras capas.

Además, podemos responder con base científica que se podrán adquirir programas de administración empresarial, pues estos no son más que software que se implementa sobre la capa de aplicaciones de nuestra red instalada. La estratificación en capas nos brinda esa tranquilidad.

Lo anterior se fundamenta en lo aprendido acerca de la estructura de las redes y los principios sobre los cuales esta asentado el modelo de referencia OSI.

SP3 / Ejercicio por resolver

Aplicando lo aprendido referente a la división en capas y al encapsulamiento resuelva la siguiente situación:

Los gerentes de dos empresas "AZUL" y "ROJA" necesitan comunicarse entre sí, pero no tienen ningún medio de comunicación disponible, ni teléfono, ni fax, ni email, solo dispone de hojas de papel, sobres y lápiz o lapicera. Cada una de estas empresas está compuesta por cuatro pisos o plantas y que están ubicadas en dos barrios distintos, lo suficientemente separados entre sí.

Supongamos también que en el último piso de cada empresa tiene sus oficinas sendos gerentes, a los que identificaremos como Enrique para la empresa AZUL y Pablo para la empresa ROJA.

En el piso tercero de la empresa AZUL tiene sus oficinas Elena, la secretaria de Enrique, y en el tercer piso de la empresa ROJA está Sofía, la secretaria de Pablo.

En el segundo piso de la empresa AZUL está el despacho de Ignacio, el jefe del Departamento Despacho y en el mismo piso de la empresa ROJA, están las oficinas del jefe del Departamento Despacho Felipe.

En el primer piso de la empresa AZUL se encuentra Pedro, el empleado administrativo encargado de la correspondencia que entra y sale de la empresa, y en el piso similar de la empresa ROJA se encuentra Antonio con tareas similares

Por último, en la planta baja de ambos edificios se encuentra el portero, que para el caso de la empresa AZUL se llama Juan y en la empresa ROJA se llama José.

Además, tenemos a Luis, que es el cadete que realiza los viajes en su motocicleta entre ambas empresas, llevando la correspondencia entre ambas.

Se pide:

1. Indique mediante un esquema cómo es el mecanismo de envío de mensajes (encapsulamiento) entre ambas empresas.
2. Indicar además qué pasaría si se enferma Felipe y debe reemplazarlo Eduardo, que decide cambiar toda la actividad de su oficina. ¿Se podrán volver a comunicar? Si la respuesta es afirmativa, ¿bajo qué condiciones?
3. Describa cuáles son las conclusiones que ha podido sacar de este procedimiento.



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

TCP/IP no es un modelo o pila de protocolos que pueda utilizarse para configurar una red LAN.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Una red punto a punto implica que el canal es compartido por todos los host y los mensajes son recibidos por todas las estaciones.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una red de difusión es una red en la cual el mensaje va de un extremo a otro y no es compartido por todas las estaciones.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

Todas las comunicaciones de Internet se llevan a cabo siguiendo el modelo de protocolos:

- ☐ IPX/SPX.
- ☐ NETBEUI.
- ☐ TCP/IP.
- ☐ NETBIOS.

5. Indique la opción correcta

Una de las funciones típicas de los protocolos de red, que se encarga de reordenar los envíos recibidos para que sigan la misma secuencia que en el origen (esto se debe a que en ciertos entornos, como por ejemplo Internet, las tramas pueden viajar por caminos diferentes y por lo tanto no recibirse en el orden correcto) es llamada:

- o Direccionamiento.
- o Control de errores.
- o Control de flujo.
- o Envío ordenado.

6. Indique la opción correcta

Indicar cuál NO ES un aspecto a tener en cuenta al analizar la red.

- o TOPOLOGÍA: determina la interconexión entre los usuarios.
- o PROTOCOLO: sincrónico o asincrónico, formato de los mensajes, etc.
- o LAS FUNCIONES DE CADA CAPA: de manera tal que no haya dos capas que cumplan la misma función.
- o PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN: Procedimientos para el manejo de problemas tales como errores, ruido, etc.

7. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Uno de los componentes de una red es:

la difusión

Uno de los tipos de canales de comunicación utiliza:

las especificaciones eléctricas

La capa física define:

la línea de transmisión

La capa de red puede resolver:

la congestión

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

TCP/IP no es un modelo o pila de protocolos que pueda utilizarse para configurar una red LAN.

☐ Verdadero

☒ Falso

2. Indique la opción correcta

Una red punto a punto implica que el canal es compartido por todos los host y los mensajes son recibidos por todas las estaciones.

☐ Verdadero

☒ Falso

3. Indique la opción correcta

Una red de difusión es una red en la cual el mensaje va de un extremo a otro y no es compartido por todas las estaciones.

☐ Verdadero

☒ Falso

4. Indique la opción correcta

Todas las comunicaciones de Internet se llevan a cabo siguiendo el modelo de protocolos:

☐ IPX/SPX.

☐ NETBEUI.

☒ TCP/IP.

☐ NETBIOS.

5. Indique la opción correcta

Una de las funciones típicas de los protocolos de red, que se encarga de reordenar los envíos recibidos para que sigan la misma secuencia que en el origen (esto se debe a que en ciertos entornos, como por ejemplo Internet, las tramas pueden viajar por caminos diferentes y por lo tanto no recibirse en el orden correcto) es llamada:

☐ Direccionamiento.

☐ Control de errores.

☐ Control de flujo.

☒ Envío ordenado.

6. Indique la opción correcta

Indicar cuál NO ES un aspecto a tener en cuenta al analizar la red.

☐ TOPOLOGÍA: determina la interconexión entre los usuarios.

☐ PROTOCOLO: sincrónico o asincrónico, formato de los mensajes, etc.

☒ LAS FUNCIONES DE CADA CAPA: de manera tal que no haya dos capas que cumplan la misma función.

☐ PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN: Procedimientos para el manejo de problemas tales como errores, ruido, etc.

7. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

Uno de los componentes de una red es:

la línea de transmisión

Uno de los tipos de canales de comunicación utiliza:

la difusión

La capa física define:

las especificaciones eléctricas

La capa de red puede resolver:

la congestión